

Билеты к основному экзамену Камынин 2сем (40 экзаменационных билетов)

перп

9 июня 2026 г.

Содержание

1	Элементарные преобразования матриц. Матрицы элементарных преобразований. Теоремы о матрицах элементарных преобразований	2
2	Теорема об инвариантности ранга при элементарных преобразованиях. Нахождение ранга матрицы методом элементарных преобразований	3
3	Нахождение обратной матрицы методом элементарных преобразований	4
4	Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения. Теорема Крамера	5
5	Метод Гаусса решения линейных систем. Теорема Кронекера-Капелли	7
6	Однородные системы уравнений. Теорема о решениях. Теорема о структуре общего решения. Критерий существования нетривиальных решений	9
7	Основная лемма о линейной зависимости	11
8	ФСР однородной системы. Теорема о ФСР. Примеры нахождения ФСР	12
9	Неоднородные системы. Теорема об общем решении неоднородной системы	13
10	Определение линейного пространства. Простейшие свойства. Примеры	14
11	Линейная зависимость и независимость системы векторов. Критерий линейной зависимости. Свойства ЛЗ и ЛНЗ векторов. Теорема о добавлении вектора	16

12	Базис и размерность линейного пространства. Основная лемма о линейной зависимости. Теорема о связи базиса и размерности	17
13	Координаты векторов. Теоремы о линейности и единственности координат. Определение изоморфизма линейных пространств. Свойства изоморфизма	18
14	Теорема об изоморфизме для линейных пространств. Координатное пространство	20
15	Подпространства. Теоремы о размерности подпространства. Построение системы линейных алгебраических уравнений, ФСР которой является базисом подпространства	21
16	Линейные оболочки. Теорема о размерности линейной оболочки. Теорема о неполном базисе	23
17	Пересечение и сумма подпространств. Построение базисов в сумме и пересечении подпространств	24
18	Прямая сумма подпространств. Теорема о разложении ЛП в прямую сумму подпространств	25
19	Прямая сумма подпространств. Теорема о разложении ЛП в прямую сумму подпространств	26
20	Теорема о размерности суммы подпространств	27
21	Матрица перехода от базиса к базису. Ее невырожденность. Теорема о преобразовании координат	29
22	Определение линейного функционала. Теорема о представлении линейного функционала. Определение биортогонального базиса. Теорема о биортогональном базисе. Закон преобразования координат линейного функционала при изменении базиса	30
23	Определение линейного оператора. Примеры. Простейшие свойства. Произведение линейных операторов. Теорема о задании линейного оператора. Матрица линейного оператора	32
24	Теорема о взаимнооднозначном соответствии и об изоморфизме между $L(V, V)$ и пространством квадратных матриц n -го порядка	33
25	Теорема о преобразовании координат при действии линейного оператора. Теорема о матрице произведения операторов	34
26	Обратный оператор и его свойства. Теорема о матрице обратного оператора	36
27	Критерий обратимости оператора	37

28 Ядро и образ оператора. Теорема о связи размерности ядра и образа. Следствие об обратимости оператора	38
29 Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к другому базису. Характеристический многочлен. Его инвариантность	39
30 Собственные числа и собственные векторы линейного оператора. Теорема о нахождении собственных чисел. Спектр оператора. Нахождение собственных векторов. Основное свойство собственных векторов	41
31 Свойство линейности для собственных векторов. Собственное подпространство. Критерий диагональности матрицы оператора. Примеры	42
32 Алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа. Теорема о связи алгебраической и геометрической кратностей	44
33 Теорема о том, что сумма собственных подпространств является прямой. Критерий существования базиса из собственных векторов	45
34 Билинейные и полуторалинейные формы. Теорема о представлении б.ф. в виде суммы симметричной и кососимметричной б.ф. Замечание о симметричных б.ф.	46
35 Матрица билинейной формы. Ее свойства. Преобразование матрицы билинейной формы при переходе к другому базису	48
36 Квадратичные формы. Полярные билинейные формы. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому и нормальному виду. Метод Якоби	49
37 Закон инерции квадратичных форм	51
38 Классификация квадратичных форм в вещественном пространстве. Критерий знакоопределенности квадратичных форм	52
39 Критерий Сильвестра	54
40 Определение евклидовых и унитарных пространств. Примеры. Нормы вектора. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника	55

1 Элементарные преобразования матриц. Матрицы элементарных преобразований. Теоремы о матрицах элементарных преобразований

Определение 1.1 Элементарными преобразованиями строк (или столбцов) матрицы называются следующие операции:

1. Перестановка двух строк (столбцов) местами.
2. Умножение строки (столбца) на число $\lambda \neq 0$.
3. Прибавление к одной строке (столбцу) другой строки (столбца), умноженной на любое число.

Теорема 1.2 Каждое элементарное преобразование строк матрицы A сводится к умножению A слева на соответствующую матрицу элементарного преобразования. Аналогично, преобразование столбцов сводится к умножению A справа.

Доказательство 1.3 Рассмотрим матрицу A размера $m \times n$. Покажем действие умножения слева на матрицу B для каждого типа преобразований:

1. **Перестановка i -й и j -й строк.** Матрица B получается из единичной матрицы E перестановкой i -й и j -й строк. В общем виде она имеет элементы: $b_{ii} = b_{jj} = 0$, $b_{ij} = b_{ji} = 1$, $b_{kk} = 1$ при $k \neq i, j$, и $b_{kl} = 0$ в остальных случаях:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i\text{-я строка} \\ \\ \leftarrow j\text{-я строка} \\ \end{matrix}$$

При умножении BA строки i и j матрицы A меняются местами, остальные остаются без изменений.

2. **Умножение i -й строки на $\lambda \neq 0$.** Матрица B получается из E заменой элемента e_{ii} на λ :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i\text{-я строка}$$

При умножении BA все элементы i -й строки A умножаются на λ .

3. **Прибавление к i -й строке j -й строки, умноженной на λ .** Матрица B получается из E добавлением λ на позицию (i, j) :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow i\text{-я строка} \\ \\ \leftarrow j\text{-я строка} \\ \\ \end{matrix}$$

При умножении BA к i -й строке A прибавляется j -я строка, умноженная на λ .

Во всех случаях матрица B является квадратной и невырожденной ($\det B \neq 0$). ■

2 Теорема об инвариантности ранга при элементарных преобразованиях. Нахождение ранга матрицы методом элементарных преобразований

Теорема 2.1 При элементарных преобразованиях строк или столбцов ранг матрицы не изменяется.

Доказательство 2.2 Достаточно доказать утверждение для преобразований строк. Пусть $A \rightarrow \tilde{A}$.

1. **Перестановка строк.** Очевидно, что множество миноров и их значения не меняются, следовательно, $\text{rang } A = \text{rang } \tilde{A}$.
2. **Умножение i -й строки на $\lambda \neq 0$.** Если базисный минор M не содержит i -ю строку, то M не меняется. Если M содержит i -ю строку, то новый минор $\tilde{M}$ получается из M умножением одной строки на λ . По свойству определителей $\tilde{M} = \lambda M$. Так как $\lambda \neq 0$ и $M \neq 0$, то $\tilde{M} \neq 0$. Ранг сохраняется.
3. **Прибавление к i -й строке j -й строки, умноженной на λ .** Если базисный минор M не содержит i -ю строку, он не меняется. Если содержит i -ю строку, то по свойству определителей прибавление к строке другой строки, умноженной на число, не меняет значение определителя: $\tilde{M} = M \neq 0$. Если же минор содержит обе строки, он также не меняется. Следовательно, максимальный порядок ненулевого минора (ранг) остается прежним.

■

Определение 2.3 Матрица называется **ступенчатой (трапецевидной)**, если:

1. Все нулевые строки (если они есть) расположены в самом низу матрицы.
2. Ведущий (первый ненулевой слева) элемент каждой ненулевой строки находится строго правее ведущего элемента предыдущей строки.

В общем виде такая матрица размера $m \times n$ ранга r выглядит следующим образом:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{где } a_{11}, a_{22}, \dots, a_{rr} \neq 0.$$

Теорема 2.4 Всякую ненулевую прямоугольную матрицу путем элементарных преобразований строк и перестановок столбцов можно привести к ступенчатому виду.

Доказательство 2.5 Алгоритм приведения (метод Гаусса):

1. Если $a_{11} = 0$, то перестановкой строк и/или столбцов добиваемся, чтобы на месте $(1, 1)$ стоял ненулевой элемент.
2. Умножаем первую строку на $1/a_{11}$, чтобы сделать ведущий элемент равным 1 (этот шаг опционален для нахождения ранга, но полезен для приведения к каноническому виду).
3. Прибавляем к каждой i -й строке ($i > 1$) первую строку, умноженную на $-a_{i1}/a_{11}$. В результате все элементы первого столбца ниже a_{11} станут равны нулю.
4. Применяем тот же процесс к подматрице, полученной вычеркиванием первой строки и первого столбца, и так далее, пока не исчерпаем все строки или столбцы.

В результате получим матрицу ступенчатого вида, ранг которой равен количеству ненулевых строк. ■

Замечание 2.6 Для нахождения ранга матрицы достаточно привести ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований строк. Ранг будет равен числу ненулевых строк в полученной матрице.

3 Нахождение обратной матрицы методом элементарных преобразований

Теорема 3.1 Квадратная матрица A порядка n путем элементарных преобразований только строк может быть приведена к единичной матрице E тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Доказательство 3.2 • **Необходимость ($\Rightarrow$):** Пусть A элементарными преобразованиями строк приводится к E . Это означает, что существует последовательность матриц элементарных преобразований $B_1, B_2, \dots, B_k$ такая, что $B_k \dots B_2 B_1 A = E$. Перейдя к определителям, получим:

$$\det(B_k) \dots \det(B_2) \det(B_1) \det(A) = \det(E) = 1.$$

Так как матрицы элементарных преобразований невырождены ($\det B_i \neq 0$), то и $\det A \neq 0$.

- **Достаточность ($\Leftarrow$):** Пусть $\det A \neq 0$. Тогда $\text{rang } A = n$. По теореме о ступенчатом виде, A можно привести к ступенчатой матрице. Поскольку ранг равен n , в ступенчатой матрице нет нулевых строк, и все ведущие элементы находятся на главной диагонали и отличны от нуля. Умножая строки на обратные величины и прибавляя их к вышележащим строкам, мы можем обнулить все элементы выше главной диагонали и сделать диагональные элементы равными 1. Таким образом, A приводится к E . ■

Теорема 3.3 Если квадратная матрица A невырождена ($\det A \neq 0$), то, применяя к расширенной матрице $(A \mid E)$ одни и те же элементарные преобразования строк, мы приведем ее к виду $(E \mid A^{-1})$.

Доказательство 3.4 Приведение A к E означает, что существует произведение матриц элементарных преобразований $B = B_k \dots B_1$ такое, что $BA = E$. Отсюда следует, что $B = A^{-1}$. Если мы применим те же самые преобразования (то есть умножим слева на B) к расширенной блочной матрице $(A \mid E)$, то в силу правил умножения блочных матриц получим:

$$B \cdot (A \mid E) = (BA \mid BE) = (E \mid A^{-1}).$$

Следовательно, в правой части расширенной матрицы автоматически окажется обратная матрица A^{-1} . ■

Пример 3.5 Для нахождения A^{-1} записывают блочную матрицу и приводят левый блок к единичному:

$$(A \mid E) \xrightarrow{\text{эл. преобр. строк}} (E \mid A^{-1})$$

4 Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения. Теорема Крамера

Определение 4.1 Системой m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными (СЛАУ) называется система вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

где a_{ij} — коэффициенты при неизвестных, b_i — свободные члены, x_j — неизвестные.

Определение 4.2 Матрицей системы называется матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

расширенной матрицей системы — матрица

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

Определение 4.3 Система называется **однородной**, если все свободные члены равны нулю ($b_i = 0$), и **неоднородной**, если хотя бы один $b_i \neq 0$.

Определение 4.4 **Решением** (частным решением) системы называется упорядоченный набор чисел $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, который при подстановке вместо неизвестных обращает каждое уравнение системы в верное равенство.

Определение 4.5 **Общим решением** системы называется совокупность всех её частных решений.

Определение 4.6 Система называется:

- **совместной**, если она имеет хотя бы одно решение;
- **несовместной**, если она не имеет решений;
- **определённой**, если имеет единственное решение;
- **неопределённой**, если имеет более одного решения.

Теорема 4.7 (Крамера) Пусть дана система n линейных уравнений с n неизвестными $Ax = b$, причём $\det A \neq 0$. Тогда система имеет единственное решение, которое находится по формулам:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

где $\Delta = \det A$, а Δ_k — определитель матрицы, полученной из A заменой k -го столбца на столбец свободных членов:

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,k-1} & b_2 & a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,k-1} & b_n & a_{n,k+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Доказательство 4.8 1. **Существование решения.** Так как $\det A \neq 0$, то существует обратная матрица A^{-1} . Умножим уравнение $Ax = b$ слева на A^{-1} :

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b \Rightarrow x = A^{-1}b.$$

Следовательно, решение существует.

2. **Единственность.** Пусть $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$ — два решения системы. Тогда:

$$Ax^{(1)} = b, \quad Ax^{(2)} = b.$$

Вычитая, получаем $A(x^{(1)} - x^{(2)}) = 0$. Умножая слева на A^{-1} , имеем $x^{(1)} - x^{(2)} = 0$, то есть $x^{(1)} = x^{(2)}$.

3. **Формулы Крамера.** По правилу умножения матриц:

$$x_k = \sum_{j=1}^n (A^{-1})_{kj} b_j = \frac{1}{\det A} \sum_{j=1}^n A_{jk} b_j,$$

где A_{jk} — алгебраическое дополнение элемента a_{jk} . Сумма $\sum_{j=1}^n A_{jk} b_j$ есть разложение определителя Δ_k по k -му столбцу. Следовательно, $x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$. ■

5 Метод Гаусса решения линейных систем. Теорема Кронекера-Капелли

Определение 5.1 Элементарными преобразованиями системы уравнений называются:

1. Перестановка местами двух уравнений;
2. Умножение уравнения на число $\lambda \neq 0$;
3. Прибавление к одному уравнению другого уравнения, умноженного на произвольное число.

Замечание 5.2 Элементарные преобразования системы уравнений эквивалентны элементарным преобразованиям строк расширенной матрицы системы.

Теорема 5.3 Элементарные преобразования не меняют множества решений системы уравнений (системы эквивалентны).

Доказательство 5.4 1. Перестановка уравнений очевидным образом не меняет систему.

2. Умножение уравнения на $\lambda \neq 0$ не меняет его решений.

3. Пусть к i -му уравнению прибавлено j -е, умноженное на λ :

$$\begin{cases} a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i \\ a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n = b_j \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a_{i1} + \lambda a_{j1})x_1 + \dots + (a_{in} + \lambda a_{jn})x_n = b_i + \lambda b_j \\ a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n = b_j \end{cases}$$

Если $(x_1^0, \dots, x_n^0)$ — решение исходной системы, то оно удовлетворяет обоим уравнениям, следовательно, и преобразованному. Обратно, если $(x_1^0, \dots, x_n^0)$ удовлетворяет преобразованной системе, то, вычитая из первого уравнения второе, умноженное на λ , получаем исходное i -е уравнение. ■

Определение 5.5 Матрица называется **ступенчатой** (трапецевидной), если:

1. Все нулевые строки (если они есть) расположены внизу;
2. Первый ненулевой элемент каждой строки (ведущий элемент) находится правее ведущего элемента предыдущей строки.

В общем виде:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad a_{ii} \neq 0.$$

Теорема 5.6 Любую систему линейных уравнений можно привести к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований.

Доказательство 5.7 Алгоритм (метод Гаусса):

1. Если $a_{11} = 0$, перестановкой строк добиваемся $a_{11} \neq 0$.
2. Прибавляем к каждой i -й строке ($i > 1$) первую строку, умноженную на $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$, чтобы обнулить первый столбец ниже a_{11} .
3. Применяем тот же процесс к подматрице, полученной вычёркиванием первой строки и первого столбца, и так далее.

В результате получаем ступенчатую матрицу. ■

Теорема 5.8 (Кронекера-Капелли) Система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы:

$$\text{rang } A = \text{rang } \bar{A}.$$

Доказательство 5.9 $\Rightarrow$ Пусть система совместна. Приведём расширенную матрицу к ступенчатому виду. Так как решение существует, то не может быть строк вида $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid b)$ с $b \neq 0$ (что означало бы $0 = b$). Следовательно, ранги A и $\bar{A}$ равны числу ненулевых строк.

$\Leftarrow$ Пусть $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} = r$. Приведём систему к ступенчатому виду:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{rr}x_r + \dots + a_{rn}x_n = b_r \end{cases}$$

Переменные $x_1, \dots, x_r$ — главные, $x_{r+1}, \dots, x_n$ — свободные. Выразив главные переменные через свободные, получаем решение системы. ■

Следствие 5.10 1. Если $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} = n$ (число неизвестных), то система имеет единственное решение.

2. Если $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} = r < n$, то система имеет бесконечно много решений (неопределённа).
3. Если $\text{rang } A \neq \text{rang } \bar{A}$, то система несовместна.

6 Однородные системы уравнений. Теорема о решениях. Теорема о структуре общего решения. Критерий существования нетривиальных решений

Определение 6.1 Однородной системой линейных уравнений называется система вида $Ax = 0$, то есть:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Замечание 6.2 Однородная система всегда совместна, так как $x = 0$ (нулевой вектор) всегда является решением (тривиальным решением).

Теорема 6.3 (о свойствах решений однородной системы) Пусть $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$ — решения однородной системы $Ax = 0$. Тогда:

1. $x^{(1)} + x^{(2)}$ — решение;
2. $\lambda x^{(1)}$ — решение для любого $\lambda \in \mathbb{R}$.

Доказательство 6.4 1. $A(x^{(1)} + x^{(2)}) = Ax^{(1)} + Ax^{(2)} = 0 + 0 = 0$.

2. $A(\lambda x^{(1)}) = \lambda Ax^{(1)} = \lambda \cdot 0 = 0$.

■

Следствие 6.5 Множество всех решений однородной системы образует линейное подпространство в $\mathbb{R}^n$.

Определение 6.6 Фундаментальной системой решений (ФСР) однородной системы называется любой набор линейно независимых решений $y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(k)}$, через которые линейно выражается любое решение системы.

Теорема 6.7 (о структуре общего решения однородной системы) Пусть $\text{rang } A = r$, n — число неизвестных. Тогда:

1. Если $r = n$, то система имеет только тривиальное решение $x = 0$.
2. Если $r < n$, то существует ФСР, состоящая ровно из $n-r$ решений $y^{(1)}, \dots, y^{(n-r)}$, и общее решение имеет вид:

$$x = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} + \dots + c_{n-r} y^{(n-r)},$$

где $c_1, \dots, c_{n-r}$ — произвольные постоянные.

Доказательство 6.8 1. Если $r = n$, то после приведения к ступенчатому виду все переменные — главные, и из последнего уравнения получаем $x_n = 0$, затем $x_{n-1} = 0$ и так далее.

2. Пусть $r < n$. Приведём систему к ступенчатому виду:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{rr}x_r + \dots + a_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$

Переменные $x_1, \dots, x_r$ — главные, $x_{r+1}, \dots, x_n$ — свободные. Выразим главные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = -c_{1,r+1}x_{r+1} - \dots - c_{1n}x_n \\ x_2 = -c_{2,r+1}x_{r+1} - \dots - c_{2n}x_n \\ \vdots \\ x_r = -c_{r,r+1}x_{r+1} - \dots - c_{rn}x_n \end{cases}$$

Построим ФСР. Положим последовательно:

	x_{r+1}	x_{r+2}	$\dots$	x_n
$y^{(1)}$	1	0	$\dots$	0
$y^{(2)}$	0	1	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$y^{(n-r)}$	0	0	$\dots$	1

Для каждого набора свободных переменных находим соответствующие главные. Полученные векторы $y^{(1)}, \dots, y^{(n-r)}$ линейно независимы (так как их последние $n - r$ координат образуют единичную матрицу) и образуют ФСР.

Любое решение x можно представить как линейную комбинацию $y^{(i)}$ с коэффициентами, равными значениям свободных переменных. ■

Теорема 6.9 (критерий существования нетривиальных решений) Однородная система $Ax = 0$ имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда:

1. $\text{rang } A < n$, или
2. (для квадратной системы) $\det A = 0$.

Доказательство 6.10 Следует непосредственно из предыдущей теоремы: нетривиальные решения существуют тогда и только тогда, когда есть хотя бы одна свободная переменная, то есть $r < n$. Для квадратной матрицы это эквивалентно $\det A = 0$. ■

Теорема 6.11 (о структуре общего решения неоднородной системы) Пусть система $Ax = b$ совместна, $x^{(u)}$ — её частное решение, а $x^{(o)}$ — общее решение соответствующей однородной системы $Ax = 0$. Тогда общее решение неоднородной системы имеет вид:

$$x = x^{(o)} + x^{(u)}.$$

Доказательство 6.12 $\Rightarrow$ Пусть x^* — произвольное решение $Ax = b$. Тогда $A(x^* - x^{(u)}) = Ax^* - Ax^{(u)} = b - b = 0$, то есть $x^* - x^{(u)}$ — решение однородной системы. Обозначим $x^{(o)} = x^* - x^{(u)}$, тогда $x^* = x^{(o)} + x^{(u)}$.

$\Leftarrow$ Пусть $x = x^{(o)} + x^{(u)}$, где $Ax^{(o)} = 0$. Тогда $Ax = A(x^{(o)} + x^{(u)}) = Ax^{(o)} + Ax^{(u)} = 0 + b = b$. ■

7 Основная лемма о линейной зависимости

Лемма 7.1 (Основная лемма о линейной зависимости) Пусть $S_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ и $S_2 = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ — две системы векторов из линейного пространства V . Если система S_1 линейно независима (ЛНЗ) и каждый вектор из S_1 линейно выражается через векторы из S_2 , то количество векторов в первой системе не превосходит количества векторов во второй, то есть $k \leq m$.

Доказательство 7.2 Докажем утверждение от противного. Предположим, что $k > m$. По условию, каждый вектор a_j ($j = 1, \dots, k$) линейно выражается через векторы системы S_2 :

$$a_j = \alpha_{1j}b_1 + \alpha_{2j}b_2 + \dots + \alpha_{mj}b_m = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij}b_i.$$

Рассмотрим линейную комбинацию векторов системы S_1 , равную нулевому вектору:

$$x_1a_1 + x_2a_2 + \dots + x_ka_k = 0.$$

Подставим выражения для a_j через b_i :

$$\sum_{j=1}^k x_j \left(\sum_{i=1}^m \alpha_{ij}b_i \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^k \alpha_{ij}x_j \right) b_i = 0.$$

Чтобы эта комбинация была верной, достаточно потребовать, чтобы коэффициенты при всех b_i были равны нулю. Это приводит к однородной системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных $x_1, \dots, x_k$:

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1k}x_k = 0 \\ \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2k}x_k = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \alpha_{m2}x_2 + \dots + \alpha_{mk}x_k = 0 \end{cases}$$

Эта система содержит m уравнений и k неизвестных. По нашему предположению, $k > m$ (число неизвестных строго больше числа уравнений). Известно, что такая однородная система всегда имеет нетривиальное решение (то есть существует набор $x_1, \dots, x_k$, не все равные нулю, обращающий систему в верное равенство).

Это означает, что существует нетривиальная линейная комбинация векторов $a_1, \dots, a_k$, равная нулю, что противоречит условию леммы о том, что система S_1 линейно независима. Следовательно, наше предположение $k > m$ неверно, и должно выполняться $k \leq m$. ■

8 ФСР однородной системы. Теорема о ФСР. Примеры нахождения ФСР

Определение 8.1 *Фундаментальной системой решений (ФСР) однородной системы линейных уравнений $Ax = 0$ называется любая система решений $y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(k)}$, удовлетворяющая следующим условиям:*

1. Каждый вектор $y^{(i)}$ является решением системы $Ax = 0$.
2. Система векторов $\{y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(k)}\}$ линейно независима.
3. Любое решение X системы $Ax = 0$ линейно выражается через эту систему векторов.

Теорема 8.2 (О структуре общего решения однородной системы) Пусть дана однородная система $Ax = 0$ с n неизвестными, и $\text{rang } A = r$.

1. Если $r = n$, то система имеет только тривиальное решение $X = 0$.
2. Если $r < n$, то существует ФСР, состоящая ровно из $n-r$ решений $y^{(1)}, \dots, y^{(n-r)}$, и общее решение системы имеет вид:

$$X = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} + \dots + c_{n-r} y^{(n-r)},$$

где $c_1, \dots, c_{n-r}$ — произвольные постоянные.

Доказательство 8.3 Приведем расширенную матрицу системы к ступенчатому виду. Поскольку система однородна, столбец свободных членов состоит из нулей и не влияет на преобразования. После приведения к ступенчатому виду система имеет r ненулевых строк. Выделим r главных переменных (соответствующих ведущим элементам) и $n-r$ свободных переменных. Перенесем слагаемые со свободными переменными в правые части:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1r}x_r = -a_{1,r+1}x_{r+1} - \dots - a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{rr}x_r = -a_{r,r+1}x_{r+1} - \dots - a_{rn}x_n \end{cases}$$

Разделим каждое уравнение на его ведущий коэффициент, чтобы выразить главные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = c_{1,r+1}x_{r+1} + \dots + c_{1n}x_n \\ x_2 = c_{2,r+1}x_{r+1} + \dots + c_{2n}x_n \\ \vdots \\ x_r = c_{r,r+1}x_{r+1} + \dots + c_{rn}x_n \end{cases}$$

Построим $n-r$ частных решений, придавая свободным переменным $(x_{r+1}, \dots, x_n)$ значения строк единичной матрицы порядка $n-r$:

Решение	x_{r+1}	x_{r+2}	$\dots$	x_n
$y^{(1)}$	1	0	$\dots$	0
$y^{(2)}$	0	1	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$y^{(n-r)}$	0	0	$\dots$	1

Подставляя эти значения, мы однозначно находим соответствующие значения главных переменных. Полученные векторы $y^{(1)}, \dots, y^{(n-r)}$ являются решениями системы. Они линейно независимы, так как их последние $n - r$ координат образуют единичную матрицу (и любая их линейная комбинация, равная нулю, потребует равенства нулю всех коэффициентов).

Любое решение X системы получается при некотором выборе свободных переменных $x_{r+1} = c_1, \dots, x_n = c_{n-r}$. В силу линейности выражений для главных переменных, этот вектор X в точности равен $c_1 y^{(1)} + \dots + c_{n-r} y^{(n-r)}$. Таким образом, построенная система является ФСР. ■

Пример 8.4 (Пример нахождения ФСР) Пусть после приведения к ступенчатому виду система имеет вид:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

Здесь $n = 4$, $r = 2$. Главные переменные: x_1, x_2 . Свободные переменные: x_3, x_4 . Выразим главные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 + x_4 \\ x_2 = x_3 - 3x_4 \end{cases}$$

Составляем матрицу решений, где нижний блок — единичная матрица для свободных переменных, а верхний блок — коэффициенты при них:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Следовательно, ФСР состоит из векторов $y^{(1)} = (-2, 1, 1, 0)^T$ и $y^{(2)} = (1, -3, 0, 1)^T$.

9 Неоднородные системы. Теорема об общем решении неоднородной системы

Определение 9.1 Система линейных уравнений $Ax = b$ называется **неоднородной**, если вектор свободных членов $b \neq 0$. Соответствующая ей система $Ax = 0$ называется **однородной**.

Теорема 9.2 (Об общем решении неоднородной системы) Пусть неоднородная система $Ax = b$ совместна. Пусть X — какое-либо её частное решение, а X — общее решение соответствующей однородной системы $Ax = 0$. Тогда общее решение неоднородной системы имеет вид:

$$X = X + X.$$

Доказательство 9.3 Доказательство состоит из двух частей.

1. **Достаточность:** Покажем, что вектор вида $X = X + X$ является решением неоднородной системы $Ax = b$. Подставим этот вектор в систему и воспользуемся свойством линейности матричного умножения:

$$A(X + X) = AX + AX.$$

По определению, X — решение однородной системы, поэтому $AX = 0$. А X — частное решение неоднородной системы, поэтому $AX = b$. Следовательно:

$$A(X + X) = 0 + b = b.$$

Таким образом, $X + X$ действительно является решением системы $Ax = b$.

2. **Необходимость:** Покажем, что любое решение X неоднородной системы может быть представлено в таком виде. Пусть X — произвольное решение системы $Ax = b$, то есть $AX = b$. Рассмотрим вектор $y = X - X$. Проверим, чему равно Ay :

$$Ay = A(X - X) = AX - AX.$$

Так как и X , и X являются решениями неоднородной системы, то $AX = b$ и $AX = b$. Подставляем:

$$Ay = b - b = 0.$$

Это означает, что вектор y является решением однородной системы $Ax = 0$. Следовательно, y может быть представлен как часть общего решения однородной системы, то есть $y = X$. Возвращаясь к обозначению $y = X - X$, получаем:

$$X = X - X \Rightarrow X = X + X.$$

Теорема полностью доказана. ■

Следствие 9.4 Если $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} = r < n$, то общее решение неоднородной системы содержит ровно $n - r$ произвольных постоянных и записывается как сумма конкретного частного решения и линейной комбинации векторов ФСР соответствующей однородной системы.

10 Определение линейного пространства. Простейшие свойства. Примеры

Определение 10.1 Множество V называется **линейным (векторным) пространством** над числовым полем F (где $F = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), если в V введены две операции: сложение элементов и умножение элемента на число из F , удовлетворяющие следующим восьми аксиомам для любых $a, b, c \in V$ и $\lambda, \mu \in F$:

1. $a + b = b + a$ (коммутативность сложения);
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (ассоциативность сложения);
3. $\exists 0 \in V$ (нулевой вектор), такой что $\forall a \in V : a + 0 = a$;
4. $\forall a \in V \exists (-a) \in V$ (противоположный вектор), такой что $a + (-a) = 0$;

5. $1 \cdot a = a$;
6. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ (дистрибутивность относительно сложения векторов);
7. $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ (дистрибутивность относительно сложения чисел);
8. $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$ (ассоциативность умножения на число).

Теорема 10.2 (Простейшие свойства линейного пространства) В любом линейном пространстве V справедливы следующие свойства:

1. Нулевой вектор 0 и противоположный вектор $(-a)$ для любого a определяются единственным образом.
2. $0 \cdot a = 0$ для любого $a \in V$.
3. $\lambda \cdot 0 = 0$ для любого $\lambda \in F$.
4. $(-1) \cdot a = -a$ для любого $a \in V$.

Доказательство 10.3 1. Пусть существуют два нулевых вектора 0_1 и 0_2 . Тогда $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$. Единственность противоположного вектора доказывается аналогично: если a' и a'' — противоположные к a , то $a' = a' + 0 = a' + (a + a'') = (a' + a) + a'' = 0 + a'' = a''$.

2. Используя аксиомы 7 и 3: $0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$. Прибавив к обеим частям $-(0 \cdot a)$, получаем $0 = 0 \cdot a$.
3. Используя аксиомы 6 и 4: $\lambda \cdot 0 = \lambda \cdot (a + (-a)) = \lambda a + \lambda(-a) = \lambda a + (-\lambda a) = 0$.
4. Используя аксиомы 7, 5 и свойство 2: $(-1) \cdot a + a = (-1) \cdot a + 1 \cdot a = (-1 + 1) \cdot a = 0 \cdot a = 0$. Следовательно, $(-1) \cdot a$ является противоположным к a , то есть $(-1) \cdot a = -a$.

■

Пример 10.4 (Примеры линейных пространств) 1. Пространство $\mathbb{R}^n$ всех упорядоченных наборов из n действительных чисел с покомпонентным сложением и умножением на число.

2. Пространство $M_{m \times n}$ всех матриц размера $m \times n$ с элементами из F . Операции — обычное сложение матриц и умножение матрицы на число.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}$$

11 Линейная зависимость и независимость системы векторов. Критерий линейной зависимости. Свойства ЛЗ и ЛНЗ векторов. Теорема о добавлении вектора

Определение 11.1 Система векторов $a_1, a_2, \dots, a_k$ из линейного пространства V называется **линейно зависимой (ЛЗ)**, если существуют числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F$, не все равные нулю одновременно, такие что:

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_k a_k = 0.$$

Если же равенство $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k = 0$ выполняется только при $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$, то система векторов называется **линейно независимой (ЛНЗ)**.

Теорема 11.2 (Критерий линейной зависимости) Система векторов $a_1, \dots, a_k$ ($k \geq 2$) линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из этих векторов линейно выражается через остальные.

Доказательство 11.3 • **Необходимость ($\Rightarrow$):** Пусть система ЛЗ. Тогда $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k$, не все равные нулю, такие что $\sum_{i=1}^k \lambda_i a_i = 0$. Пусть, для определенности, $\lambda_k \neq 0$. Тогда:

$$\lambda_k a_k = -\lambda_1 a_1 - \dots - \lambda_{k-1} a_{k-1} \Rightarrow a_k = \left(-\frac{\lambda_1}{\lambda_k}\right) a_1 + \dots + \left(-\frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k}\right) a_{k-1},$$

то есть a_k линейно выражается через остальные векторы.

- **Достаточность ($\Leftarrow$):** Пусть, например, a_k линейно выражается через остальные: $a_k = \mu_1 a_1 + \dots + \mu_{k-1} a_{k-1}$. Перенесем a_k в левую часть:

$$\mu_1 a_1 + \dots + \mu_{k-1} a_{k-1} + (-1) a_k = 0.$$

Коэффициент при a_k равен $-1 \neq 0$, следовательно, найдена нетривиальная линейная комбинация, равная нулю. Система ЛЗ. ■

Теорема 11.4 (Свойства линейно зависимых и независимых систем) 1.

Если система векторов содержит нулевой вектор, то она линейно зависима.

2. Если система векторов содержит линейно зависимую подсистему, то вся система линейно зависима.

3. Если система векторов линейно независима, то любая ее подсистема также линейно независима.

Доказательство 11.5 1. Пусть $a_1 = 0$. Тогда $1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \dots + 0 \cdot a_k = 0$. Коэффициент при a_1 не равен нулю, значит, система ЛЗ.

2. Пусть подсистема $a_1, \dots, a_m$ ($m < k$) ЛЗ. Тогда $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$, не все нули, такие что $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i = 0$. Дополним эту комбинацию нулевыми коэффициентами для остальных векторов: $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i + 0 \cdot a_{m+1} + \dots + 0 \cdot a_k = 0$. Эта комбинация нетривиальна, значит, вся система ЛЗ.

3. Доказывается от противного, как контрапозиция свойства 2. Если бы подсистема была ЛЗ, то по свойству 2 вся система была бы ЛЗ, что противоречит условию.

■

Теорема 11.6 (О добавлении вектора) Пусть система векторов $a_1, \dots, a_k$ линейно независима, а система $a_1, \dots, a_k, b$ линейно зависима. Тогда вектор b линейно выражается через $a_1, \dots, a_k$.

Доказательство 11.7 Так как система $a_1, \dots, a_k, b$ линейно зависима, существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k, \mu$, не все равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k + \mu b = 0.$$

Предположим, что $\mu = 0$. Тогда $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k = 0$. Но система $a_1, \dots, a_k$ по условию линейно независима, следовательно, все $\lambda_i = 0$. Это означает, что все коэффициенты в комбинации равны нулю, что противоречит линейной зависимости системы с вектором b . Значит, наше предположение неверно, и $\mu \neq 0$. Тогда мы можем выразить b :

$$b = \left(-\frac{\lambda_1}{\mu}\right) a_1 + \dots + \left(-\frac{\lambda_k}{\mu}\right) a_k.$$

■

12 Базис и размерность линейного пространства. Основная лемма о линейной зависимости. Теорема о связи базиса и размерности

Определение 12.1 Линейное пространство V называется **конечномерным** размерности n ($\dim V = n$), если:

1. В V существует система из n линейно независимых векторов.
2. Любая система из $n + 1$ вектора в V линейно зависима.

Если такого числа n не существует, пространство называется **бесконечномерным** ($\dim V = \infty$).

Определение 12.2 Упорядоченная система векторов $E = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ называется **базисом** линейного пространства V , если:

1. Векторы $e_1, \dots, e_k$ линейно независимы.
2. Любой вектор $x \in V$ может быть представлен в виде их линейной комбинации: $x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \dots + \xi_k e_k$, где $\xi_i \in F$ — координаты вектора x в базисе E .

Лемма 12.3 (Основная лемма о линейной зависимости) Пусть $S_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ и $S_2 = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ — две системы векторов из V . Если система S_1 линейно независима и каждый вектор из S_1 линейно выражается через векторы системы S_2 , то количество векторов в первой системе не превосходит количества векторов во второй, то есть $k \leq m$.

Замечание 12.4 Доказательство данной леммы приведено в билете №7.

Теорема 12.5 (О связи базиса и размерности) 1. Если $\dim V = n$, то любая система из n линейно независимых векторов образует базис в V .

2. Если в пространстве V существует базис, состоящий из n векторов, то $\dim V = n$.

Доказательство 12.6 1. Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — система из n линейно независимых векторов в V . Возьмем произвольный вектор $x \in V$. Рассмотрим систему $\{e_1, \dots, e_n, x\}$, состоящую из $n+1$ вектора. Поскольку $\dim V = n$, любая система из $n+1$ вектора линейно зависима. Значит, система $\{e_1, \dots, e_n, x\}$ линейно зависима. Так как подсистема $\{e_1, \dots, e_n\}$ по условию линейно независима, то по теореме о добавлении вектора (билет 11) вектор x линейно выражается через $e_1, \dots, e_n$. Следовательно, E удовлетворяет обоим условиям определения базиса.

2. Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V . По определению базиса, эта система из n векторов линейно независима (условие 1 размерности выполнено). Пусть существует система из $n+1$ вектора $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$. Каждый из этих векторов линейно выражается через базис E (из n векторов). По основной лемме о линейной зависимости, так как $n+1 > n$, система $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ обязана быть линейно зависимой (условие 2 размерности выполнено). Следовательно, $\dim V = n$. ■

Пример 12.7 (Примеры базисов) 1. В пространстве $\mathbb{R}^n$ стандартным базисом является система векторов $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)^T$.

2. В пространстве матриц $M_{m \times n}$ базис образуют **матричные единицы** E_{ij} (матрицы, у которых на пересечении i -й строки и j -го столбца стоит 1, а все остальные элементы равны 0). Таких матриц ровно $m \times n$, следовательно, $\dim M_{m \times n} = m \cdot n$.

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \leftarrow i\text{-я строка}$$

13 Координаты векторов. Теоремы о линейности и единственности координат. Определение изоморфизма линейных пространств. Свойства изоморфизма

Определение 13.1 Пусть $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис линейного пространства V . Любой вектор $x \in V$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации базисных векторов:

$$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \dots + \xi_n e_n.$$

Числа $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ называются **координатами** вектора x в базисе E .

Теорема 13.2 (О единственности координат) Координаты вектора в данном базисе определяются единственным образом.

Доказательство 13.3 Предположим противное: пусть вектор x имеет два различных разложения по базису E :

$$x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n \quad \text{и} \quad x = \eta_1 e_1 + \dots + \eta_n e_n.$$

Вычитая второе равенство из первого, получаем:

$$(\xi_1 - \eta_1)e_1 + (\xi_2 - \eta_2)e_2 + \dots + (\xi_n - \eta_n)e_n = 0.$$

Так как векторы $e_1, \dots, e_n$ по определению базиса линейно независимы, все коэффициенты этой линейной комбинации должны быть равны нулю:

$$\xi_i - \eta_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_i = \eta_i \quad \text{для всех } i = 1, \dots, n.$$

Это противоречит предположению о различии разложений. Следовательно, координаты единственны. ■

Теорема 13.4 (О линейности координат) Пусть векторы x и y имеют в базисе E координаты $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ и $(\eta_1, \dots, \eta_n)$ соответственно. Тогда:

1. Координаты суммы $x + y$ равны $(\xi_1 + \eta_1, \dots, \xi_n + \eta_n)$.
2. Координаты произведения λx ($\lambda \in F$) равны $(\lambda \xi_1, \dots, \lambda \xi_n)$.

Доказательство 13.5 Используя определение координат и аксиомы линейного пространства:

1. $x + y = (\xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n) + (\eta_1 e_1 + \dots + \eta_n e_n) = (\xi_1 + \eta_1)e_1 + \dots + (\xi_n + \eta_n)e_n$.
2. $\lambda x = \lambda(\xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n) = (\lambda \xi_1)e_1 + \dots + (\lambda \xi_n)e_n$.

В силу единственности координат, полученные наборы чисел и являются искомыми координатами. ■

Определение 13.6 Линейные пространства V и W над одним и тем же полем F называются **изоморфными** ($V \cong W$), если существует биекция (взаимно однозначное отображение) $\varphi : V \rightarrow W$, сохраняющая линейные операции, то есть для любых $x, y \in V$ и $\lambda \in F$ выполняются условия:

1. $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ (аддитивность);
2. $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ (однородность).

Такое отображение φ называется **изоморфизмом**.

Теорема 13.7 (Свойства изоморфизма) Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ — изоморфизм. Тогда:

1. $\varphi(0_V) = 0_W$ (нулевой вектор переходит в нулевой).

$$2. \varphi(-x) = -\varphi(x).$$

3. Если система векторов $x_1, \dots, x_k$ линейно независима в V , то система $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_k)$ линейно независима в W .

Доказательство 13.8 1. $\varphi(0_V) = \varphi(0 \cdot x) = 0 \cdot \varphi(x) = 0_W$.

$$2. \varphi(-x) = \varphi((-1) \cdot x) = (-1) \cdot \varphi(x) = -\varphi(x).$$

3. Рассмотрим линейную комбинацию образов, равную нулю в W :

$$\lambda_1 \varphi(x_1) + \dots + \lambda_k \varphi(x_k) = 0_W.$$

В силу линейности φ , это равносильно $\varphi(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k) = 0_W$. Так как φ — биекция, прообразом 0_W является только 0_V (из свойства 1 и инъективности). Следовательно, $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k = 0_V$. Поскольку исходная система ЛНЗ, все $\lambda_i = 0$. Значит, и система образов ЛНЗ. ■

14 Теорема об изоморфизме для линейных пространств. Координатное пространство

Теорема 14.1 (Об изоморфизме конечномерных линейных пространств) Два конечномерных линейных пространства V и W над одним и тем же полем F изоморфны тогда и только тогда, когда их размерности равны:

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W.$$

Доказательство 14.2 • **Необходимость ($\Rightarrow$):** Пусть $V \cong W$ и $\varphi: V \rightarrow W$ — изоморфизм. Пусть $\dim V = n$, и $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис в V . По свойству изоморфизма, система $\varphi(E) = \{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)\}$ линейно независима в W . Покажем, что она образует базис в W . Возьмем произвольный $y \in W$. Так как φ сюръективно, существует $x \in V$ такой, что $\varphi(x) = y$. Разложим x по базису E : $x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n$. Тогда:

$$y = \varphi(x) = \varphi(\xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n) = \xi_1 \varphi(e_1) + \dots + \xi_n \varphi(e_n).$$

Следовательно, $\varphi(E)$ порождает W и является его базисом. Значит, $\dim W = n = \dim V$.

• **Достаточность ($\Leftarrow$):** Пусть $\dim V = \dim W = n$. Выберем базис $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ в V и базис $E' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ в W . Определим отображение $\varphi: V \rightarrow W$ следующим образом: для любого $x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n$ положим

$$\varphi(x) = \xi_1 e'_1 + \dots + \xi_n e'_n.$$

Это отображение линейно (следует из теоремы о линейности координат). Оно инъективно, так как $\varphi(x) = 0_W \Rightarrow \xi_1 = \dots = \xi_n = 0 \Rightarrow x = 0_V$. Оно сюръективно, так как любой $y \in W$ имеет вид $y = \eta_1 e'_1 + \dots + \eta_n e'_n$, и для $x = \eta_1 e_1 + \dots + \eta_n e_n$ выполняется $\varphi(x) = y$. Следовательно, φ — изоморфизм. ■

Следствие 14.3 (О координатном пространстве) Любое n -мерное линейное пространство V над полем F изоморфно координатному пространству F^n .

Доказательство 14.4 Пространство F^n состоит из столбцов высоты n с элементами из F и имеет размерность n (стандартный базис — единичные столбцы). По доказанной теореме, так как $\dim V = \dim F^n = n$, пространства изоморфны. Изоморфизм задается сопоставлением каждому вектору $x \in V$ столбца его координат в выбранном базисе:

$$x \mapsto X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in F^n.$$

■

15 Подпространства. Теоремы о размерности подпространства. Построение системы линейных алгебраических уравнений, ФСР которой является базисом подпространства

Определение 15.1 Непустое подмножество L линейного пространства V называется **подпространством**, если оно само является линейным пространством относительно операций сложения и умножения на число, определенных в V . Критерий подпространства: L — подпространство тогда и только тогда, когда:

1. $0 \in L$;
2. $\forall x, y \in L$ и $\forall \lambda, \mu \in F$ выполняется $\lambda x + \mu y \in L$ (замкнутость относительно линейных комбинаций).

Теорема 15.2 (О размерности подпространства) Пусть L — подпространство конечномерного пространства V . Тогда:

1. $\dim L \leq \dim V$.
2. Если $\dim L = \dim V = n$, то $L = V$.

Доказательство 15.3 1. Пусть $\dim L = k$. Возьмем базис $f_1, \dots, f_k$ в L . Так как $L \subset V$, эти векторы принадлежат V и остаются линейно независимыми в V . Максимальное число линейно независимых векторов в V равно $\dim V = n$. Следовательно, $k \leq n$, то есть $\dim L \leq \dim V$.

2. Если $k = n$, то система из n линейно независимых векторов $f_1, \dots, f_n$ в n -мерном пространстве V образует базис всего пространства V . Любой вектор $x \in V$ линейно выражается через этот базис, а значит, принадлежит L . Следовательно, $V \subset L$, и так как $L \subset V$, получаем $L = V$.

■

Теорема 15.4 (О построении СЛАУ по базису подпространства) Пусть подпространство $L \subset F^n$ задано своим базисом, состоящим из k векторов $f_1, f_2, \dots, f_k$. Тогда можно построить однородную систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) такую, что:

1. Множество решений этой системы в точности совпадает с L .
2. Исходные векторы $f_1, \dots, f_k$ образуют фундаментальную систему решений (ФСР) этой системы.

Доказательство 15.5 Вектор $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in F^n$ принадлежит подпространству L тогда и только тогда, когда он линейно выражается через базисные векторы $f_1, \dots, f_k$. Это равносильно тому, что система векторов $\{f_1, \dots, f_k, x\}$ линейно зависима, или, что то же самое, ранг матрицы, составленной из этих векторов как столбцов, равен k (рангу матрицы, составленной только из $f_1, \dots, f_k$).

Рассмотрим расширенную матрицу, где первые k столбцов — это координаты базисных векторов, а последний столбец — координаты произвольного вектора x :

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1k} & x_1 \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2k} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nk} & x_n \end{array} \right)$$

Применим к этой матрице элементарные преобразования строк, чтобы привести левый блок (размера $n \times k$) к ступенчатому виду. Так как ранг этого блока равен k , после приведения он будет иметь ровно k ненулевых строк, а нижние $n - k$ строк будут состоять из одних нулей.

Для того чтобы вектор x принадлежал L , ранг всей матрицы B также должен оставаться равным k . Это возможно тогда и только тогда, когда в преобразованной матрице последние $n - k$ элементов последнего столбца (которые являются линейными комбинациями исходных x_i) также обращаются в ноль.

Эти $n - k$ условий представляют собой однородную систему линейных уравнений относительно переменных $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ c_{n-k,1}x_1 + c_{n-k,2}x_2 + \dots + c_{n-k,n}x_n = 0 \end{cases}$$

Матрица коэффициентов C этой системы имеет размер $(n - k) \times n$ и ранг $n - k$ (так как преобразования строк не меняют линейную независимость уравнений). По теореме о структуре решений, размерность пространства решений этой системы равна $n - \text{rang } C = n - (n - k) = k$.

Поскольку все k базисных векторов $f_1, \dots, f_k$ удовлетворяют этой системе (по построению) и они линейно независимы, они и образуют ФСР данной однородной системы. ■

16 Линейные оболочки. Теорема о размерности линейной оболочки. Теорема о неполном базисе

Определение 16.1 Пусть $a_1, a_2, \dots, a_k$ — система векторов линейного пространства V . Множество всех возможных линейных комбинаций этих векторов называется **линейной оболочкой** (или **линейным натяжением**) данной системы и обозначается $L(a_1, a_2, \dots, a_k)$:

$$L(a_1, \dots, a_k) = \{x \in V \mid x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_k a_k, \lambda_i \in F\}.$$

Векторы $a_1, \dots, a_k$ называются **порождающими** для этой оболочки.

Теорема 16.2 Линейная оболочка $L(a_1, \dots, a_k)$ является подпространством пространства V . Базисом этого подпространства служит любая максимальная линейно независимая (ЛНЗ) подсистема системы векторов $\{a_1, \dots, a_k\}$. Следовательно, размерность линейной оболочки равна рангу системы порождающих векторов:

$$\dim L(a_1, \dots, a_k) = \text{rang}\{a_1, \dots, a_k\}.$$

Доказательство 16.3 1. *Замкнутость:* Пусть $x, y \in L(a_1, \dots, a_k)$ и $\alpha, \beta \in F$. Тогда $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i$ и $y = \sum_{i=1}^k \mu_i a_i$. Их линейная комбинация:

$$\alpha x + \beta y = \sum_{i=1}^k (\alpha \lambda_i + \beta \mu_i) a_i \in L(a_1, \dots, a_k).$$

Значит, L — подпространство.

2. *Базис:* Пусть $a_{i_1}, \dots, a_{i_r}$ — максимальная ЛНЗ подсистема (где $r = \text{rang}\{a_1, \dots, a_k\}$). По свойству максимальной, любой другой вектор a_j из исходной системы линейно выражается через $a_{i_1}, \dots, a_{i_r}$. Следовательно, любая линейная комбинация всех k векторов может быть переписана как линейная комбинация только этих r векторов. Таким образом, они порождают L и по определению образуют в нем базис. ■

Теорема 16.4 (О неполном базисе) Пусть $\dim V = n$, и система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ ($k < n$) линейно независима в V . Тогда эту систему можно дополнить до базиса всего пространства V , то есть существуют векторы $e_{k+1}, \dots, e_n \in V$ такие, что система $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ образует базис V .

Доказательство 16.5 Рассмотрим подпространство $L = L(e_1, \dots, e_k)$. Так как векторы ЛНЗ, $\dim L = k$. Поскольку $k < n$, то $L \neq V$. Следовательно, существует вектор $e_{k+1} \in V$, не принадлежащий L . По теореме о добавлении вектора, система $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}$ будет линейно независимой. Если $k+1 = n$, процесс завершен. Если $k+1 < n$, повторяем рассуждение для подпространства $L(e_1, \dots, e_{k+1})$. Процесс обязательно завершится за конечное число шагов, когда количество векторов достигнет n , так как в n -мерном пространстве любая система из n ЛНЗ векторов образует базис. ■

17 Пересечение и сумма подпространств. Построение базисов в сумме и пересечении подпространств

Определение 17.1 Пусть U_1 и U_2 — подпространства линейного пространства V .

1. **Суммой** подпространств U_1 и U_2 называется множество всех возможных сумм векторов из этих подпространств:

$$U_1 + U_2 = \{x \in V \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in U_1, x_2 \in U_2\}.$$

2. **Пересечением** подпространств U_1 и U_2 называется множество векторов, принадлежащих обоим подпространствам одновременно:

$$U_1 \cap U_2 = \{x \in V \mid x \in U_1 \text{ и } x \in U_2\}.$$

Оба множества являются подпространствами в V .

Теорема 17.2 (О размерности суммы и пересечения) Для любых конечномерных подпространств U_1 и U_2 пространства V справедлива формула Грассмана:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Доказательство 17.3 Пусть $\dim(U_1 \cap U_2) = m$. Выберем базис пересечения: $f_1, \dots, f_m$. По теореме о неполном базисе, дополним эту систему до базиса в U_1 : $f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k$ (где $\dim U_1 = m + k$), и до базиса в U_2 : $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_l$ (где $\dim U_2 = m + l$).

Рассмотрим объединенную систему векторов:

$$S = \{f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_l\}.$$

1. Система S порождает $U_1 + U_2$: Любой вектор $x \in U_1 + U_2$ представим как $x = x_1 + x_2$, где $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$. Так как x_1 линейно выражается через f_i, e_j , а x_2 — через f_i, g_p , их сумма линейно выражается через всю систему S .
2. Система S линейно независима: Составим линейную комбинацию, равную нулю:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i + \sum_{j=1}^k \beta_j e_j + \sum_{p=1}^l \gamma_p g_p = 0. \quad (*)$$

Перенесем векторы g_p в правую часть:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i + \sum_{j=1}^k \beta_j e_j = - \sum_{p=1}^l \gamma_p g_p.$$

Левая часть равенства принадлежит U_1 , а правая — U_2 . Следовательно, этот вектор принадлежит $U_1 \cap U_2$. Значит, он линейно выражается только через базис пересечения $f_1, \dots, f_m$:

$$- \sum_{p=1}^l \gamma_p g_p = \sum_{i=1}^m \delta_i f_i \Rightarrow \sum_{i=1}^m \delta_i f_i + \sum_{p=1}^l \gamma_p g_p = 0.$$

Так как система $\{f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_l\}$ является базисом U_2 , она линейно независима. Следовательно, все $\gamma_p = 0$ и все $\delta_i = 0$. Подставляя $\gamma_p = 0$ в (*), получаем $\sum \alpha_i f_i + \sum \beta_j e_j = 0$. В силу линейной независимости базиса U_1 , все $\alpha_i = 0$ и $\beta_j = 0$.

Таким образом, S — базис $U_1 + U_2$. Количество векторов в S равно $m + k + l$. Заметим, что $\dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2) = (m + k) + (m + l) - m = m + k + l$. Теорема доказана. ■

Замечание 17.4 (Построение базисов на практике) • **Базис суммы** $U_1 + U_2$: объединяем базисы U_1 и U_2 в одну систему векторов, записываем их координаты в строки (или столбцы) матрицы и приводим её к ступенчатому виду. Ненулевые строки (или исходные векторы, соответствующие базисным столбцам) образуют базис суммы.

- **Базис пересечения** $U_1 \cap U_2$: если U_1 и U_2 заданы своими базисами, вектор $x \in U_1 \cap U_2$ должен линейно выражаться и через базис U_1 , и через базис U_2 . Приравнивая эти разложения, получаем однородную СЛАУ. Фундаментальная система решений (ФСР) этой СЛАУ дает коэффициенты для построения базиса пересечения.

18 Прямая сумма подпространств. Теорема о разложении ЛП в прямую сумму подпространств

Определение 18.1 Сумма подпространств $U_1 + U_2$ называется **прямой** (обозначается $U_1 \oplus U_2$), если любой вектор $x \in U_1 + U_2$ единственным образом представляется в виде суммы $x = x_1 + x_2$, где $x_1 \in U_1$ и $x_2 \in U_2$.

Теорема 18.2 (Критерий прямой суммы) Сумма $U_1 + U_2$ является прямой тогда и только тогда, когда пересечение этих подпространств состоит только из нулевого вектора:

$$U_1 \cap U_2 = \{0\}.$$

Доказательство 18.3 • **Необходимость** ($\Rightarrow$): Пусть сумма прямая. Предположим, что существует ненулевой вектор $v \in U_1 \cap U_2$. Тогда нулевой вектор можно представить двумя разными способами:

$$0 = 0 + 0 \quad \text{и} \quad 0 = v + (-v),$$

где $v \in U_1$, $-v \in U_2$. Это противоречит единственности разложения. Следовательно, $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

- **Достаточность** ($\Leftarrow$): Пусть $U_1 \cap U_2 = \{0\}$. Допустим, вектор x имеет два разложения: $x = x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2$. Тогда:

$$x_1 - x'_1 = x'_2 - x_2.$$

Левая часть принадлежит U_1 , правая — U_2 . Значит, этот вектор принадлежит пересечению $U_1 \cap U_2$. Но пересечение содержит только ноль, поэтому $x_1 - x'_1 = 0$ и $x'_2 - x_2 = 0$, то есть $x_1 = x'_1$ и $x_2 = x'_2$. Разложение единственно. ■

Теорема 18.4 (О разложении пространства в прямую сумму) Пусть V — конечномерное линейное пространство, и $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$ (прямая сумма подпространств). Если в каждом подпространстве U_i выбрать по базису, то объединение этих базисов образует базис всего пространства V .

Доказательство 18.5 Пусть $E_i = \{e_{i1}, \dots, e_{im_i}\}$ — базис подпространства U_i . Рассмотрим объединенную систему $E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k$.

1. Система E порождает V : Любой вектор $x \in V$ представим как $x = x_1 + \dots + x_k$, где $x_i \in U_i$. Каждый x_i линейно выражается через базис E_i . Следовательно, x линейно выражается через объединение E .
2. Система E линейно независима: Составим линейную комбинацию всех векторов системы E , равную нулю:

$$\sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{ij} e_{ij} \right) = 0.$$

Обозначим $v_i = \sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{ij} e_{ij}$. Очевидно, что $v_i \in U_i$. Тогда мы получили разложение нуля: $v_1 + v_2 + \dots + v_k = 0$. Так как сумма $U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ прямая, разложение любого вектора (в том числе нуля) единственно. Единственное разложение нуля — это $0 + 0 + \dots + 0$. Следовательно, $v_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, k$. Но v_i — это линейная комбинация базисных векторов подпространства U_i . В силу линейной независимости базиса E_i , все коэффициенты $\lambda_{ij} = 0$.

Таким образом, E — линейно независимая система, порождающая V , то есть базис V . ■

Следствие 18.6 Если $V = U_1 \oplus U_2$, то $\dim V = \dim U_1 + \dim U_2$. Это частный случай формулы Грассмана, так как $\dim(U_1 \cap U_2) = \dim\{0\} = 0$.

19 Прямая сумма подпространств. Теорема о разложении ЛП в прямую сумму подпространств

Определение 19.1 Сумма подпространств $U_1, U_2, \dots, U_k$ называется **прямой** (обозначается $U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$), если любой вектор x из этой суммы единственным образом представляется в виде суммы:

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad \text{где } x_i \in U_i \text{ для } i = 1, \dots, k.$$

Теорема 19.2 (О разложении пространства в прямую сумму) Пусть конечномерное линейное пространство V разлагается в прямую сумму подпространств: $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$. Если в каждом подпространстве U_i выбрать по базису, то объединение этих базисов образует базис всего пространства V .

Доказательство 19.3 Пусть для каждого $i = 1, \dots, k$ система $E_i = \{e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{im_i}\}$ является базисом подпространства U_i . Рассмотрим объединенную систему векторов $E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k$. Докажем, что E — базис V , проверив два условия: порождение и линейную независимость.

1. **Система E порождает V :** Возьмем произвольный вектор $x \in V$. Так как $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$, вектор x единственным образом представляется в виде $x = x_1 + x_2 + \dots + x_k$, где $x_i \in U_i$. Поскольку E_i — базис U_i , каждый x_i линейно выражается через векторы E_i :

$$x_i = \sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{ij} e_{ij}.$$

Следовательно, $x = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{ij} e_{ij}$, то есть x линейно выражается через объединенную систему E .

2. **Система E линейно независима:** Составим линейную комбинацию всех векторов системы E , равную нулевому вектору:

$$\sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{ij} e_{ij} \right) = 0.$$

Обозначим $v_i = \sum_{j=1}^{m_i} \lambda_{ij} e_{ij}$. По построению, $v_i \in U_i$. Тогда мы получили разложение нулевого вектора:

$$v_1 + v_2 + \dots + v_k = 0.$$

С другой стороны, нулевой вектор тривиально раскладывается как $0 + 0 + \dots + 0$. Поскольку сумма $U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ прямая, разложение любого вектора (в том числе нуля) единственно. Следовательно, $v_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, k$.

Но v_i — это линейная комбинация базисных векторов подпространства U_i . В силу линейной независимости базиса E_i , все коэффициенты λ_{ij} должны быть равны нулю.

Таким образом, из равенства нулю линейной комбинации векторов системы E следует, что все ее коэффициенты нулевые, что и означает линейную независимость системы E .

Система E линейно независима и порождает V , следовательно, она является базисом V . ■

Следствие 19.4 Если $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$, то размерность пространства V равна сумме размерностей подпространств:

$$\dim V = \dim U_1 + \dim U_2 + \dots + \dim U_k.$$

20 Теорема о размерности суммы подпространств

Теорема 20.1 (Формула Грассмана) Для любых конечномерных подпространств U_1 и U_2 линейного пространства V справедливо следующее соотношение для их размерностей:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Доказательство 20.2 Пусть $\dim(U_1 \cap U_2) = m$. Выберем базис пересечения: $b_1, b_2, \dots, b_m$.

1. По теореме о неполном базисе, дополним эту систему до базиса в подпространстве U_1 . Обозначим этот базис как $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_m$. Тогда $\dim U_1 = k + m$.
2. Аналогично, дополним базис пересечения до базиса в подпространстве U_2 . Обозначим его как $c_1, \dots, c_l, b_1, \dots, b_m$. Тогда $\dim U_2 = l + m$.

Рассмотрим объединенную систему векторов:

$$E = \{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_m, c_1, \dots, c_l\}.$$

Докажем, что E является базисом суммы $U_1 + U_2$.

- **Порождение:** Любой вектор $x \in U_1 + U_2$ представим в виде $x = x_1 + x_2$, где $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$. Так как x_1 линейно выражается через $\{a_i, b_j\}$, а x_2 — через $\{c_p, b_j\}$, их сумма x линейно выражается через всю систему E .
- **Линейная независимость:** Составим линейную комбинацию векторов системы E , равную нулю:

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^m \beta_j b_j + \sum_{p=1}^l \gamma_p c_p = 0. \quad (*)$$

Перенесем слагаемые с векторами c_p в правую часть:

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^m \beta_j b_j = - \sum_{p=1}^l \gamma_p c_p.$$

Левая часть этого равенства принадлежит U_1 , а правая — U_2 . Следовательно, этот вектор принадлежит пересечению $U_1 \cap U_2$. Значит, он может быть линейно выражен только через базис пересечения $b_1, \dots, b_m$:

$$- \sum_{p=1}^l \gamma_p c_p = \sum_{j=1}^m \delta_j b_j \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^m \delta_j b_j + \sum_{p=1}^l \gamma_p c_p = 0.$$

Так как система $\{b_1, \dots, b_m, c_1, \dots, c_l\}$ является базисом U_2 , она линейно независима. Следовательно, все коэффициенты в этой комбинации равны нулю: $\gamma_p = 0$ для всех p и $\delta_j = 0$ для всех j .

Подставляя $\gamma_p = 0$ в исходное равенство $(*)$, получаем:

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^m \beta_j b_j = 0.$$

В силу линейной независимости базиса U_1 ($\{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_m\}$), все $\alpha_i = 0$ и $\beta_j = 0$.

Таким образом, система E линейно независима и порождает $U_1 + U_2$, то есть является его базисом. Подсчитаем количество векторов в базисе E :

$$\dim(U_1 + U_2) = k + m + l.$$

Заметим, что:

$$\dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2) = (k + m) + (l + m) - m = k + m + l.$$

Равенство доказано. ■

21 Матрица перехода от базиса к базису. Ее невырожденность. Теорема о преобразовании координат

Определение 21.1 Пусть в линейном пространстве V заданы два базиса: старый $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и новый $E' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$. Каждый вектор нового базиса линейно выражается через векторы старого базиса:

$$\begin{cases} e'_1 = t_{11}e_1 + t_{21}e_2 + \dots + t_{n1}e_n \\ e'_2 = t_{12}e_1 + t_{22}e_2 + \dots + t_{n2}e_n \\ \vdots \\ e'_n = t_{1n}e_1 + t_{2n}e_2 + \dots + t_{nn}e_n \end{cases}$$

Матрица T , составленная из коэффициентов этих разложений по столбцам, называется **матрицей перехода** от базиса E к базису E' :

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}.$$

В блочном виде это записывается как $E' = E \cdot T$.

Теорема 21.2 Матрица перехода T от одного базиса к другому всегда является невырожденной, то есть $\det T \neq 0$.

Доказательство 21.3 Столбцы матрицы T представляют собой координаты векторов нового базиса $e'_1, \dots, e'_n$ в старом базисе E . Поскольку E' является базисом, его векторы линейно независимы. Известно, что векторы линейно независимы тогда и только тогда, когда линейно независимы их координатные столбцы в любом базисе. Матрица, столбцы которой линейно независимы, имеет полный ранг ($\text{rang } T = n$), а следовательно, ее определитель отличен от нуля ($\det T \neq 0$). ■

Теорема 21.4 (О преобразовании координат) Пусть вектор $x \in V$ имеет в старом базисе E столбец координат X , а в новом базисе E' — столбец координат X' . Если T — матрица перехода от E к E' , то координаты связаны соотношением:

$$X = TX'.$$

Доказательство 21.5 Запишем разложение вектора x по обоим базисам в матричной форме:

$$x = E \cdot X \quad \text{и} \quad x = E' \cdot X'.$$

По определению матрицы перехода, $E' = E \cdot T$. Подставим это выражение во второе равенство:

$$x = (E \cdot T) \cdot X' = E \cdot (TX').$$

Таким образом, мы получили два разложения одного и того же вектора x по одному и тому же базису E :

$$E \cdot X = E \cdot (TX').$$

В силу теоремы о единственности координат вектора в данном базисе, столбцы координат должны совпадать. Следовательно:

$$X = TX'.$$

■

Замечание 21.6 Поскольку $\det T \neq 0$, матрица T обратима. Поэтому формулу преобразования координат можно записать и в обратном виде: $X' = T^{-1}X$.

22 Определение линейного функционала. Теорема о представлении линейного функционала. Определение биортогонального базиса. Теорема о биортогональном базисе. Закон преобразования координат линейного функционала при изменении базиса

Определение 22.1 Пусть V — линейное пространство над полем F . Отображение $f : V \rightarrow F$ называется **линейным функционалом** (или **линейной формой**), если для любых $x, y \in V$ и любого $\lambda \in F$ выполняются условия:

1. $f(x + y) = f(x) + f(y)$ (аддитивность);
2. $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ (однородность).

Множество всех линейных функционалов на V образует линейное пространство V^* , называемое **сопряженным** (или **двойственным**) пространством.

Теорема 22.2 (О представлении линейного функционала) Пусть $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис пространства V . Любой линейный функционал $f \in V^*$ полностью определяется своими значениями на базисных векторах $d_i = f(e_i)$ и для любого вектора $x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n$ вычисляется по формуле:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n d_i \xi_i.$$

Доказательство 22.3 В силу линейности функционала и единственности разложения вектора x по базису E , имеем:

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \xi_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n d_i \xi_i.$$

Таким образом, значения d_i однозначно задают функционал на всем пространстве.

■

Определение 22.4 Система функционалов $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ в сопряженном пространстве V^* называется **биортогональной** к базису $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ пространства V , если для любых $i, j \in \{1, \dots, n\}$ выполняется условие:

$$g_i(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{if } i \neq j, \end{cases}$$

где δ_{ij} — символ Кронекера.

Теорема 22.5 (О существовании биортогонального базиса) Для любого базиса $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V существует единственный биортогональный ему базис $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ в сопряженном пространстве V^* . При этом $\dim V^* = n$.

Доказательство 22.6 1. **Построение:** Для каждого $i = 1, \dots, n$ определим отображение $g_i : V \rightarrow F$ следующим образом: если $x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n$, то положим $g_i(x) = \xi_i$ (то есть g_i сопоставляет вектору его i -ю координату в базисе E). В силу теоремы о линейности координат, каждое g_i является линейным функционалом. По построению, $g_i(e_j) = \delta_{ij}$, значит, система G биортогональна к E .

2. **Линейная независимость:** Пусть $\sum_{i=1}^n \lambda_i g_i = 0$ (нулевой функционал). Применим эту линейную комбинацию к вектору e_j :

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i g_i \right) (e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_{ij} = \lambda_j = 0.$$

Это верно для любого j , следовательно, все $\lambda_j = 0$, и система G линейно независима.

3. **Полнота (базисность):** Пусть f — произвольный функционал из V^* . Положим $d_i = f(e_i)$. Рассмотрим функционал $h = \sum_{i=1}^n d_i g_i$. Для любого базисного вектора e_j имеем $h(e_j) = \sum_{i=1}^n d_i \delta_{ij} = d_j = f(e_j)$. Поскольку функционалы совпадают на базисе, они совпадают везде: $f = h$. Значит, G порождает V^* . Таким образом, G — базис V^* , и $\dim V^* = n$. ■

Теорема 22.7 (О преобразовании координат функционала) Пусть E и E' — два базиса пространства V , связанные матрицей перехода T ($E' = E \cdot T$). Если функционал f имеет в базисе E строку координат $F = (d_1, \dots, d_n)$, а в базисе E' — строку координат $F' = (d'_1, \dots, d'_n)$, то они связаны соотношением:

$$F' = F \cdot T.$$

Доказательство 22.8 Пусть x — произвольный вектор со столбцом координат X в базисе E и X' в базисе E' . Известно, что $X = TX'$. Значение функционала можно вычислить как скалярное произведение строки его координат на столбец координат вектора:

$$f(x) = FX \quad \text{и} \quad f(x) = F'X'.$$

Подставим $X = TX'$ в первое равенство:

$$f(x) = F(TX') = (FT)X'.$$

Поскольку это равенство должно выполняться для любого столбца X' , строки коэффициентов должны совпадать. Следовательно, $F' = FT$. ■

23 Определение линейного оператора. Примеры. Простейшие свойства. Произведение линейных операторов. Теорема о задании линейного оператора. Матрица линейного оператора

Определение 23.1 *Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ между линейными пространствами над полем F называется **линейным оператором**, если для любых $x, y \in V$ и $\lambda \in F$ выполняются условия:*

1. $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$;
2. $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

Множество всех таких операторов обозначается $L(V, W)$. Если $V = W$, оператор называется **линейным преобразованием** пространства V , а множество обозначается $L(V, V)$.

Пример 23.2 (Примеры линейных операторов) 1. *Нулевой оператор $\mathcal{O}$:*
 $\mathcal{O}(x) = 0$ для всех $x \in V$.

2. *Тождественный оператор $\mathcal{I}$:* $\mathcal{I}(x) = x$ для всех $x \in V$.

3. *Оператор умножения на число $\lambda \mathcal{I}$:* $(\lambda \mathcal{I})(x) = \lambda x$.

Теорема 23.3 (Простейшие свойства) *Для любого линейного оператора $\varphi \in L(V, W)$ справедливы свойства:*

1. $\varphi(0_V) = 0_W$;
2. $\varphi(-x) = -\varphi(x)$;
3. $\varphi\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi(x_i)$ (линейность любой конечной комбинации).

Доказательство 23.4 *Свойства 1 и 2 следуют из однородности: $\varphi(0 \cdot x) = 0 \cdot \varphi(x) = 0_W$ и $\varphi((-1) \cdot x) = (-1) \cdot \varphi(x) = -\varphi(x)$. Свойство 3 доказывается индукцией по k с использованием аддитивности и однородности. ■*

Определение 23.5 *Произведением (композицией) операторов $\varphi \in L(V, W)$ и $\psi \in L(W, U)$ называется оператор $\psi \circ \varphi \in L(V, U)$, действующий по правилу:*

$$(\psi \circ \varphi)(x) = \psi(\varphi(x)) \quad \forall x \in V.$$

Теорема 23.6 (О задании линейного оператора на базисе) *Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис пространства V , а $v_1, \dots, v_n$ — произвольная система векторов в пространстве W . Тогда существует единственный линейный оператор $\varphi \in L(V, W)$ такой, что $\varphi(e_i) = v_i$ для всех $i = 1, \dots, n$.*

Доказательство 23.7 1. *Существование:* Для любого $x \in V$ существует единственное разложение $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. Определим отображение φ правилом:

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \xi_i v_i.$$

Проверим линейность: если $y = \sum_{i=1}^n \eta_i e_i$, то $x+y = \sum_{i=1}^n (\xi_i + \eta_i) e_i$, и $\varphi(x+y) = \sum_{i=1}^n (\xi_i + \eta_i) v_i = \varphi(x) + \varphi(y)$. Аналогично проверяется однородность. При $x = e_j$ все $\xi_i = 0$, кроме $\xi_j = 1$, поэтому $\varphi(e_j) = v_j$.

2. *Единственность:* Пусть ψ — другой оператор с тем же свойством. Тогда для любого $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$ в силу линейности ψ имеем:

$$\psi(x) = \psi\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \xi_i \psi(e_i) = \sum_{i=1}^n \xi_i v_i = \varphi(x).$$

Следовательно, $\psi = \varphi$. ■

Определение 23.8 Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V , $E' = \{e'_1, \dots, e'_m\}$ — базис W , и $\varphi \in L(V, W)$. **Матрицей оператора** φ в паре базисов (E, E') называется матрица A_φ размера $m \times n$, j -й столбец которой состоит из координат вектора $\varphi(e_j)$ в базисе E' :

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} e'_i \iff A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

В блочной записи это часто обозначают как $\varphi(E) = E' \cdot A_\varphi$.

24 Теорема о взаимнооднозначном соответствии и об изоморфизме между $L(V, V)$ и пространством квадратных матриц n -го порядка

Теорема 24.1 Пусть V — n -мерное линейное пространство над полем F , и в нем зафиксирован базис E . Отображение, сопоставляющее каждому линейному оператору $\varphi \in L(V, V)$ его матрицу A_φ в базисе E , является изоморфизмом алгебры линейных операторов $L(V, V)$ и алгебры квадратных матриц $M_n(F)$.

Доказательство 24.2 Необходимо доказать, что отображение $\varphi \mapsto A_\varphi$ является биекцией и сохраняет алгебраические операции.

1. *Биективность:* По теореме о задании оператора на базисе, для любой матрицы $A \in M_n(F)$ существует единственный оператор φ , столбцы матрицы которого в базисе E совпадают со столбцами A . Обратно, каждому оператору соответствует ровно одна матрица. Следовательно, соответствие взаимно однозначно.

2. **Сохранение сложения и умножения на скаляр:** Пусть $\varphi, \psi \in L(V, V)$ имеют матрицы A и B . Тогда $\varphi(e_j) = \sum_i a_{ij}e_i$ и $\psi(e_j) = \sum_i b_{ij}e_i$. Для суммы: $(\varphi + \psi)(e_j) = \varphi(e_j) + \psi(e_j) = \sum_i (a_{ij} + b_{ij})e_i$, что соответствует матрице $A + B$. Для скаляра: $(\lambda\varphi)(e_j) = \lambda\varphi(e_j) = \sum_i (\lambda a_{ij})e_i$, что соответствует матрице λA .
3. **Сохранение умножения (композиции):** Пусть φ имеет матрицу $A = (a_{ij})$, а ψ — матрицу $B = (b_{ij})$. Найдем матрицу композиции $\varphi \circ \psi$. По определению матрицы оператора ψ :

$$\psi(e_j) = \sum_{k=1}^n b_{kj}e_k.$$

Применим оператор φ к обеим частям этого равенства. В силу линейности φ :

$$(\varphi \circ \psi)(e_j) = \varphi\left(\sum_{k=1}^n b_{kj}e_k\right) = \sum_{k=1}^n b_{kj}\varphi(e_k).$$

Теперь подставим разложение $\varphi(e_k) = \sum_{i=1}^n a_{ik}e_i$:

$$(\varphi \circ \psi)(e_j) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \left(\sum_{i=1}^n a_{ik}e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \right) e_i.$$

Коэффициент при e_i в этом разложении равен $\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$, что в точности является элементом (i, j) матричного произведения $A \cdot B$. Следовательно, матрицей оператора $\varphi \circ \psi$ является произведение матриц $A_\varphi A_\psi$.

Таким образом, все условия изоморфизма алгебр выполнены. ■

Следствие 24.3 Поскольку пространство квадратных матриц $M_n(F)$ имеет размерность n^2 , то и пространство линейных операторов $L(V, V)$ также имеет размерность n^2 .

25 Теорема о преобразовании координат при действии линейного оператора. Теорема о матрице произведения операторов

Теорема 25.1 (О координатах образа вектора) Пусть $\varphi \in L(V, V)$, $\dim V = n$, и в пространстве V зафиксирован базис $E = \{e_1, \dots, e_n\}$. Если оператор φ имеет в этом базисе матрицу $A = (a_{ij})$, а вектор $x \in V$ имеет столбец координат X , то образ $y = \varphi(x)$ имеет в том же базисе столбец координат Y , связанный с X соотношением:

$$Y = AX.$$

Доказательство 25.2 Запишем разложение вектора x по базису E и действие оператора на базисные векторы:

$$x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j, \quad \varphi(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i.$$

В силу линейности оператора:

$$y = \varphi(x) = \varphi\left(\sum_{j=1}^n \xi_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n \xi_j \varphi(e_j) = \sum_{j=1}^n \xi_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i\right).$$

Поменяем порядок суммирования:

$$y = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j\right) e_i.$$

Коэффициент при e_i в этом разложении есть i -я координата вектора y , то есть $\eta_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j$. В матричной форме это записывается как:

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $Y = AX$. ■

Лемма 25.3 (О единственности матрицы оператора) Если два линейных оператора $\varphi, \psi \in L(V, V)$ имеют одинаковые матрицы в одном и том же базисе E , то $\varphi = \psi$.

Доказательство 25.4 Совпадение матриц означает совпадение координат образов $\varphi(e_j)$ и $\psi(e_j)$ для всех $j = 1, \dots, n$. Следовательно, $\varphi(e_j) = \psi(e_j)$. Поскольку операторы совпадают на базисе, они совпадают на всем пространстве V в силу линейности. ■

Теорема 25.5 (О матрице произведения операторов) Пусть $\varphi, \psi \in L(V, V)$ имеют в базисе E матрицы A и B соответственно. Тогда матрица композиции $\varphi \circ \psi$ (сначала применяется ψ , затем φ) в том же базисе равна произведению матриц:

$$A_{\varphi \circ \psi} = A \cdot B.$$

Доказательство 25.6 Обозначим $\theta = \varphi \circ \psi$. Найдём образ базисного вектора e_j при действии θ :

$$\theta(e_j) = \varphi(\psi(e_j)).$$

Так как матрица ψ равна B , то $\psi(e_j) = \sum_{k=1}^n b_{kj} e_k$. Подставим это в выражение для $\theta(e_j)$ и воспользуемся линейностью φ :

$$\theta(e_j) = \varphi\left(\sum_{k=1}^n b_{kj} e_k\right) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \varphi(e_k).$$

Матрица φ равна A , поэтому $\varphi(e_k) = \sum_{i=1}^n a_{ik} e_i$. Подставляем снова:

$$\theta(e_j) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \left(\sum_{i=1}^n a_{ik} e_i\right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}\right) e_i.$$

Коэффициент при e_i равен $\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$, что в точности является элементом (i, j) матричного произведения $A \cdot B$. Следовательно, матрица оператора θ совпадает с $A \cdot B$. ■

26 Обратный оператор и его свойства. Теорема о матрице обратного оператора

Определение 26.1 *Линейный оператор $\psi \in L(V, V)$ называется **обратным** к оператору $\varphi \in L(V, V)$, если выполняются равенства:*

$$\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi = I,$$

где I — тождественный оператор ($I(x) = x$ для всех $x \in V$). В этом случае ψ обозначается φ^{-1} , а оператор φ называется **обратимым**.

Теорема 26.2 (Свойства обратного оператора) *Пусть оператор $\varphi \in L(V, V)$ обратим. Тогда:*

1. Обратный оператор φ^{-1} определяется единственным образом.
2. φ^{-1} является линейным оператором.
3. $(\varphi^{-1})^{-1} = \varphi$.
4. Если ψ также обратим, то $(\varphi \circ \psi)^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi^{-1}$.

Доказательство 26.3 1. Пусть существуют два обратных оператора ψ_1 и ψ_2 . Тогда:

$$\psi_1 = \psi_1 \circ I = \psi_1 \circ (\varphi \circ \psi_2) = (\psi_1 \circ \varphi) \circ \psi_2 = I \circ \psi_2 = \psi_2.$$

2. Проверим линейность φ^{-1} . Пусть $y_1, y_2 \in V$ и $\lambda \in F$. Так как φ биективно, существуют $x_1, x_2 \in V$ такие, что $\varphi(x_1) = y_1$, $\varphi(x_2) = y_2$. Тогда:

$$\varphi^{-1}(\lambda y_1 + y_2) = \varphi^{-1}(\lambda \varphi(x_1) + \varphi(x_2)) = \varphi^{-1}(\varphi(\lambda x_1 + x_2)) = \lambda x_1 + x_2 = \lambda \varphi^{-1}(y_1) + \varphi^{-1}(y_2).$$

3. Следует непосредственно из определения: $\varphi^{-1} \circ \varphi = \varphi \circ \varphi^{-1} = I$.
4. Проверим: $(\varphi \circ \psi) \circ (\psi^{-1} \circ \varphi^{-1}) = \varphi \circ (\psi \circ \psi^{-1}) \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ I \circ \varphi^{-1} = I$. Аналогично в обратном порядке. Значит, $\psi^{-1} \circ \varphi^{-1}$ является обратным к $\varphi \circ \psi$. ■

Теорема 26.4 (О матрице обратного оператора) *Пусть обратимый оператор $\varphi \in L(V, V)$ имеет в базисе E матрицу A . Тогда матрица обратного оператора φ^{-1} в том же базисе равна обратной матрице A^{-1} .*

Доказательство 26.5 По определению обратного оператора: $\varphi \circ \varphi^{-1} = I$ и $\varphi^{-1} \circ \varphi = I$. Перейдем к матрицам в базисе E . Матрица тождественного оператора I — единичная матрица E_n . По теореме о матрице произведения:

$$A_{\varphi \circ \varphi^{-1}} = A \cdot A_{\varphi^{-1}} = E_n, \quad A_{\varphi^{-1} \circ \varphi} = A_{\varphi^{-1}} \cdot A = E_n.$$

Из определения обратной матрицы следует, что $A_{\varphi^{-1}} = A^{-1}$. ■

27 Критерий обратимости оператора

Теорема 27.1 (Критерий обратимости) Пусть V — конечномерное линейное пространство ($\dim V = n$), и $\varphi \in L(V, V)$. Следующие условия эквивалентны:

1. Оператор φ обратим (существует φ^{-1}).
2. Оператор φ является биекцией (взаимно однозначным отображением) пространства V на себя.
3. Матрица A_φ оператора φ в любом (и, следовательно, в любом) базисе невырождена ($\det A_\varphi \neq 0$).
4. Ядро оператора тривиально: $\ker \varphi = \{0\}$.
5. Образ оператора совпадает со всем пространством: $\operatorname{Im} \varphi = V$.

Доказательство 27.2 Докажем цепочку импликаций $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$.

1. $(1) \Rightarrow (2)$: Если существует φ^{-1} , то по определению $\varphi \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1} \circ \varphi = I$. Это в точности означает, что φ сюръективно и инъективно, то есть биективно.
2. $(2) \Rightarrow (4)$: Пусть φ биективно. Инъективность означает, что из $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ следует $x_1 = x_2$. В частности, $\varphi(x) = 0 = \varphi(0) \Rightarrow x = 0$. Следовательно, $\ker \varphi = \{0\}$.
3. $(4) \Rightarrow (5)$: По теореме о размерности ядра и образа: $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V = n$. Если $\ker \varphi = \{0\}$, то $\dim \ker \varphi = 0$, следовательно, $\dim \operatorname{Im} \varphi = n$. Поскольку $\operatorname{Im} \varphi$ — подпространство в V той же размерности, то $\operatorname{Im} \varphi = V$.
4. $(5) \Rightarrow (3)$: Пусть $\operatorname{Im} \varphi = V$. Возьмем произвольный базис E . Матрица A_φ имеет столбцы, являющиеся координатами векторов $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$. Так как эти векторы порождают V , они линейно независимы (их n штук в n -мерном пространстве). Следовательно, матрица A_φ имеет полный ранг n , а значит, $\det A_\varphi \neq 0$.
5. $(3) \Rightarrow (1)$: Пусть $\det A_\varphi \neq 0$. Тогда существует обратная матрица A_φ^{-1} . По теореме о задании оператора на базисе, существует оператор ψ , матрицей которого в базисе E является A_φ^{-1} . По теореме о матрице произведения, матрица композиции $\varphi \circ \psi$ равна $A_\varphi A_\varphi^{-1} = E_n$, то есть совпадает с матрицей тождественного оператора I . В силу единственности матрицы оператора, $\varphi \circ \psi = I$. Аналогично $\psi \circ \varphi = I$. Значит, $\psi = \varphi^{-1}$, и оператор обратим.

Все условия эквивалентны. ■

Замечание 27.3 В конечномерном пространстве инъективность линейного оператора автоматически влечет его сюръективность, и наоборот. Это специфическое свойство, не выполняющееся в бесконечномерных пространствах.

28 Ядро и образ оператора. Теорема о связи размерности ядра и образа. Следствие об обратимости оператора

Определение 28.1 Пусть $\varphi \in L(V, V)$ — линейный оператор.

1. **Ядром** оператора φ (обозначается $\ker \varphi$) называется множество всех векторов пространства V , которые оператор переводит в нулевой вектор:

$$\ker \varphi = \{x \in V \mid \varphi(x) = 0\}.$$

2. **Образом** оператора φ (обозначается $\operatorname{Im} \varphi$) называется множество всех векторов пространства V , которые являются образами каких-либо векторов из V :

$$\operatorname{Im} \varphi = \{y \in V \mid \exists x \in V : y = \varphi(x)\}.$$

Теорема 28.2 Ядро и образ линейного оператора являются подпространствами пространства V .

Доказательство 28.3 1. Для ядра: $0 \in \ker \varphi$, так как $\varphi(0) = 0$. Пусть $x_1, x_2 \in \ker \varphi$ и $\alpha, \beta \in F$. Тогда $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$. Значит, $\alpha x_1 + \beta x_2 \in \ker \varphi$.

2. Для образа: $0 \in \operatorname{Im} \varphi$, так как $\varphi(0) = 0$. Пусть $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} \varphi$. Тогда существуют $x_1, x_2 \in V$ такие, что $\varphi(x_1) = y_1$ и $\varphi(x_2) = y_2$. Для любых $\alpha, \beta \in F$ имеем: $\alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = \varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. Следовательно, $\alpha y_1 + \beta y_2 \in \operatorname{Im} \varphi$. ■

Теорема 28.4 (О связи размерности ядра и образа) Пусть V — конечномерное пространство, $\dim V = n$, и $\varphi \in L(V, V)$. Тогда справедливо соотношение:

$$\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = n.$$

Доказательство 28.5 Выберем в V базис $E = \{e_1, \dots, e_n\}$.

1. Размерность образа: Любой вектор $y \in \operatorname{Im} \varphi$ имеет вид $y = \varphi(x)$, где $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. В силу линейности:

$$y = \varphi \left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n \xi_i \varphi(e_i).$$

Следовательно, $\operatorname{Im} \varphi = L(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$. Размерность этого подпространства равна максимальному числу линейно независимых векторов среди $\varphi(e_i)$, что в точности равно рангу матрицы оператора A_φ в базисе E . Таким образом, $\dim \operatorname{Im} \varphi = \operatorname{rang} A_\varphi$.

2. Размерность ядра: Вектор x с координатным столбцом X принадлежит $\ker \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi(x) = 0$, что в координатах записывается как однородная система линейных уравнений:

$$A_\varphi X = 0.$$

Множество решений этой системы образует подпространство, размерность которого (по теореме о структуре решений однородной системы) равна $n - \operatorname{rang} A_\varphi$. Следовательно, $\dim \ker \varphi = n - \operatorname{rang} A_\varphi$.

Складывая полученные равенства, получаем:

$$\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = (n - \operatorname{rang} A_\varphi) + \operatorname{rang} A_\varphi = n.$$

■

Следствие 28.6 (Следствие об обратимости оператора) *Линейный оператор $\varphi \in L(V, V)$ в конечномерном пространстве обратим тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих эквивалентных условий:*

1. $\ker \varphi = \{0\}$;
2. $\operatorname{Im} \varphi = V$.

Доказательство 28.7 *Оператор обратим $\iff$ он является биекцией.*

- Инъективность φ равносильна тому, что из $\varphi(x) = 0$ следует $x = 0$, то есть $\ker \varphi = \{0\}$.
- Сюръективность φ равносильна тому, что для любого $y \in V$ существует $x \in V$ такой, что $\varphi(x) = y$, то есть $\operatorname{Im} \varphi = V$.

В конечномерном пространстве $\dim V = n$. Если $\ker \varphi = \{0\}$, то $\dim \ker \varphi = 0$, и по теореме о связи размерностей $\dim \operatorname{Im} \varphi = n$, откуда $\operatorname{Im} \varphi = V$. Обратно, если $\operatorname{Im} \varphi = V$, то $\dim \operatorname{Im} \varphi = n$, и $\dim \ker \varphi = 0$, откуда $\ker \varphi = \{0\}$. Таким образом, в конечномерном случае инъективность и сюръективность эквивалентны. ■

29 Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к другому базису. Характеристический многочлен. Его инвариантность

Теорема 29.1 (О преобразовании матрицы оператора) *Пусть в пространстве V заданы два базиса: старый E и новый E' , связанные матрицей перехода T ($E' = E \cdot T$). Если оператор $\varphi \in L(V, V)$ имеет в базисе E матрицу A_φ , а в базисе E' — матрицу $A_{\varphi'}$, то эти матрицы связаны соотношением:*

$$A_{\varphi'} = T^{-1} A_\varphi T.$$

Доказательство 29.2 *Запишем действие оператора на базисные векторы в матричной форме. Для базиса E :*

$$\varphi(E) = E \cdot A_\varphi.$$

Для базиса E' :

$$\varphi(E') = E' \cdot A_{\varphi'}.$$

С другой стороны, используя свойство линейности оператора и соотношение $E' = E \cdot T$, имеем:

$$\varphi(E') = \varphi(E \cdot T) = \varphi(E) \cdot T = (E \cdot A_\varphi) \cdot T = E \cdot (A_\varphi T).$$

Приравняем два выражения для $\varphi(E')$:

$$E' \cdot A_{\varphi'} = E \cdot (A_{\varphi}T).$$

Подставим $E' = E \cdot T$ в левую часть:

$$(E \cdot T) \cdot A_{\varphi'} = E \cdot (A_{\varphi}T) \Rightarrow E \cdot (TA_{\varphi'}) = E \cdot (A_{\varphi}T).$$

В силу единственности разложения векторов по базису E , матрицы коэффициентов должны совпадать:

$$TA_{\varphi'} = A_{\varphi}T.$$

Так как матрица перехода T невырождена ($\det T \neq 0$), мы можем умножить это равенство слева на T^{-1} , получая:

$$A_{\varphi'} = T^{-1}A_{\varphi}T.$$

■

Определение 29.3 *Характеристическим многочленом* линейного оператора φ (или его матрицы A_{φ}) называется многочлен от переменной λ , определяемый формулой:

$$P_{\varphi}(\lambda) = \det(A_{\varphi} - \lambda E_n),$$

где E_n — единичная матрица порядка $n = \dim V$.

Теорема 29.4 (Об инвариантности характеристического многочлена) *Характеристический многочлен линейного оператора не зависит от выбора базиса в пространстве V .*

Доказательство 29.5 Пусть A_{φ} и $A_{\varphi'}$ — матрицы одного и того же оператора φ в разных базисах, связанные соотношением $A_{\varphi'} = T^{-1}A_{\varphi}T$. Рассмотрим характеристический многочлен в новом базисе:

$$P_{\varphi'}(\lambda) = \det(A_{\varphi'} - \lambda E_n).$$

Подставим выражение для $A_{\varphi'}$ и заметим, что $\lambda E_n = \lambda(T^{-1}E_nT) = T^{-1}(\lambda E_n)T$:

$$A_{\varphi'} - \lambda E_n = T^{-1}A_{\varphi}T - T^{-1}(\lambda E_n)T = T^{-1}(A_{\varphi} - \lambda E_n)T.$$

Используя теорему об определителе произведения матриц ($\det(ABC) = \det A \cdot \det B \cdot \det C$), получаем:

$$P_{\varphi'}(\lambda) = \det(T^{-1}(A_{\varphi} - \lambda E_n)T) = \det(T^{-1}) \cdot \det(A_{\varphi} - \lambda E_n) \cdot \det(T).$$

Так как $\det(T^{-1}) \cdot \det(T) = \det(T^{-1}T) = \det(E_n) = 1$, имеем:

$$P_{\varphi'}(\lambda) = \det(A_{\varphi} - \lambda E_n) = P_{\varphi}(\lambda).$$

■

30 Собственные числа и собственные векторы линейного оператора. Теорема о нахождении собственных чисел. Спектр оператора. Нахождение собственных векторов. Основное свойство собственных векторов

Определение 30.1 Ненулевой вектор $x \in V$ ($x \neq 0$) называется **собственным вектором** линейного оператора $\varphi \in L(V, V)$, если при действии оператора он переходит в вектор, коллинеарный самому себе, то есть:

$$\varphi(x) = \lambda x,$$

где $\lambda \in F$ — некоторое число, называемое **собственным числом** (или собственным значением), соответствующим этому собственному вектору.

Теорема 30.2 (О нахождении собственных чисел) Число λ является собственным числом оператора φ тогда и только тогда, когда оно является корнем характеристического уравнения:

$$\det(A_\varphi - \lambda E_n) = 0.$$

Доказательство 30.3 Пусть $x \neq 0$ — собственный вектор, соответствующий числу λ , и X — его столбец координат в базисе E . Равенство $\varphi(x) = \lambda x$ в координатной форме записывается как:

$$A_\varphi X = \lambda X \quad \Rightarrow \quad (A_\varphi - \lambda E_n)X = 0.$$

Это однородная система линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных координат вектора X . Так как $x \neq 0$, система должна иметь нетривиальное решение ($X \neq 0$). Известно, что однородная система имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда определитель её матрицы коэффициентов равен нулю. Следовательно, $\det(A_\varphi - \lambda E_n) = 0$. Обратное утверждение доказывается аналогично: если определитель равен нулю, система имеет нетривиальное решение $X \neq 0$, которое задает координаты собственного вектора x . ■

Определение 30.4 Множество всех собственных чисел линейного оператора φ называется его **спектром**.

Замечание 30.5 (Нахождение собственных векторов) Для нахождения собственных векторов, соответствующих данному собственному числу λ , необходимо:

1. Составить матрицу $A_\varphi - \lambda E_n$.
2. Найти фундаментальную систему решений (ФСР) однородной системы $(A_\varphi - \lambda E_n)X = 0$.
3. Любая ненулевая линейная комбинация векторов этой ФСР будет задавать координаты собственного вектора, соответствующего λ .

Теорема 30.6 (Основное свойство собственных векторов) Собственные векторы $x_1, x_2, \dots, x_k$, соответствующие попарно различным собственным числам $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ линейного оператора φ , линейно независимы.

Доказательство 30.7 Доказательство проведем методом математической индукции по числу векторов k .

1. База индукции ($k = 1$): Вектор x_1 является собственным, следовательно, по определению $x_1 \neq 0$. Система из одного ненулевого вектора линейно независима.
2. Индукционный переход: Предположим, что утверждение верно для любых k собственных векторов с различными собственными числами. Рассмотрим $k + 1$ вектор $x_1, \dots, x_{k+1}$ с собственными числами $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$ (все λ_i попарно различны). Составим линейную комбинацию, равную нулю:

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_kx_k + c_{k+1}x_{k+1} = 0. \quad (*)$$

Применим к обеим частям оператор φ . Используя свойство $\varphi(x_i) = \lambda_i x_i$, получим:

$$c_1\lambda_1x_1 + c_2\lambda_2x_2 + \dots + c_k\lambda_kx_k + c_{k+1}\lambda_{k+1}x_{k+1} = 0. \quad (**)$$

Умножим равенство $(*)$ на λ_{k+1} и вычтем его из равенства $(**)$:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{k+1})x_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_{k+1})x_2 + \dots + c_k(\lambda_k - \lambda_{k+1})x_k = 0.$$

Полученная линейная комбинация содержит только k векторов $x_1, \dots, x_k$. По предположению индукции они линейно независимы, поэтому все коэффициенты при них равны нулю:

$$c_i(\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0 \quad \text{для } i = 1, \dots, k.$$

Так как собственные числа попарно различны, $\lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0$, откуда следует $c_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, k$. Подставляя $c_1 = \dots = c_k = 0$ в исходное равенство $(*)$, получаем $c_{k+1}x_{k+1} = 0$. Поскольку $x_{k+1} \neq 0$, имеем $c_{k+1} = 0$.

Таким образом, все коэффициенты c_i равны нулю, что доказывает линейную независимость системы $x_1, \dots, x_{k+1}$. ■

31 Свойство линейности для собственных векторов. Собственное подпространство. Критерий диагональности матрицы оператора. Примеры

Определение 31.1 Пусть λ — собственное число линейного оператора $\varphi \in L(V, V)$. Множество всех собственных векторов, соответствующих λ , вместе с нулевым вектором, называется **собственным подпространством** оператора φ , соответствующим λ , и обозначается L_λ :

$$L_\lambda = \{x \in V \mid \varphi(x) = \lambda x\} = \ker(\varphi - \lambda I),$$

где I — тождественный оператор.

Замечание 31.2 Поскольку ядро любого линейного оператора является подпространством, L_λ действительно является подпространством пространства V .

Теорема 31.3 (О свойстве линейности собственных векторов) Если $x_1, x_2, \dots, x_k$ — собственные векторы оператора φ , соответствующие **одному и тому же** собственному числу λ_0 , то любая их ненулевая линейная комбинация $y = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_kx_k$ ($c_i \in F$, не все равны нулю) также является собственным вектором оператора φ , соответствующим λ_0 .

Доказательство 31.4 Применим оператор φ к вектору y и воспользуемся его линейностью:

$$\varphi(y) = \varphi(c_1x_1 + \dots + c_kx_k) = c_1\varphi(x_1) + \dots + c_k\varphi(x_k).$$

Так как все x_i — собственные векторы для λ_0 , то $\varphi(x_i) = \lambda_0x_i$. Подставляем это в равенство:

$$\varphi(y) = c_1(\lambda_0x_1) + \dots + c_k(\lambda_0x_k) = \lambda_0(c_1x_1 + \dots + c_kx_k) = \lambda_0y.$$

Поскольку по условию $y \neq 0$, вектор y удовлетворяет определению собственного вектора с собственным числом λ_0 . ■

Определение 31.5 Квадратная матрица D порядка n называется **диагональной**, если все её элементы вне главной диагонали равны нулю. Она имеет вид:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Оператор φ называется **диагонализируемым**, если существует базис пространства V , в котором его матрица A_φ является диагональной.

Теорема 31.6 (Критерий диагонализруемости оператора) Линейный оператор φ диагонализируем тогда и только тогда, когда в пространстве V существует базис, состоящий целиком из собственных векторов этого оператора. При этом на главной диагонали матрицы оператора в этом базисе стоят соответствующие собственные числа.

Доказательство 31.7 • **Необходимость:** Пусть в некотором базисе E матрица оператора диагональна: $A_\varphi = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Это означает, что $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$ для каждого базисного вектора e_i . Следовательно, все векторы базиса E являются собственными.

- **Достаточность:** Пусть $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис из собственных векторов, и $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$. Тогда по определению матрицы оператора, её i -й столбец состоит из координат вектора $\lambda_i e_i$ в базисе E , то есть это столбец, у которого на i -м месте стоит λ_i , а остальные элементы равны нулю. Следовательно, A_φ — диагональная матрица. ■

Пример 31.8 Рассмотрим оператор в $\mathbb{R}^3$ с матрицей в стандартном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение: $\det(A - \lambda E) = (2 - \lambda)^3 = 0$. Единственное собственное число $\lambda = 2$ (алгебраическая кратность 3). Найдём собственные векторы, решая систему $(A - 2E)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 0.$$

Переменные x_1 и x_3 — свободные. Фундаментальная система решений состоит из двух векторов: $v_1 = (1, 0, 0)^T$ и $v_2 = (0, 0, 1)^T$. Так как геометрическая кратность (2) меньше алгебраической (3), базиса из собственных векторов не существует, и оператор не диагонализирован.

32 Алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа. Теорема о связи алгебраической и геометрической кратностей

Определение 32.1 Пусть λ_0 — собственное число линейного оператора φ .

1. **Алгебраической кратностью** собственного числа λ_0 (обозначается m_a или m) называется его кратность как корня характеристического многочлена $P_\varphi(\lambda) = \det(A_\varphi - \lambda E)$.
2. **Геометрической кратностью** собственного числа λ_0 (обозначается m_g или k) называется размерность соответствующего собственного подпространства: $m_g = \dim L_{\lambda_0}$.

Теорема 32.2 (О связи алгебраической и геометрической кратностей) Для любого собственного числа λ_0 линейного оператора φ его геометрическая кратность не превосходит алгебраической:

$$m_g \leq m_a.$$

Доказательство 32.3 Пусть $m_g = \dim L_{\lambda_0} = k$. Выберем в подпространстве L_{λ_0} базис $e_1, e_2, \dots, e_k$. По теореме о дополнении базиса подпространства до базиса всего пространства, мы можем добавить векторы $e_{k+1}, \dots, e_n$ так, чтобы система $E = \{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$ образовала базис всего пространства V (где $n = \dim V$).

Найдём матрицу оператора φ в этом базисе E . Для первых k векторов, так как они принадлежат L_{λ_0} , имеем:

$$\varphi(e_i) = \lambda_0 e_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

Для остальных векторов $\varphi(e_j)$ ($j > k$) раскладываются по всему базису E . Следовательно, матрица A_φ в базисе E имеет блочную структуру:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} \lambda_0 E_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

где E_k — единичная матрица порядка k , B — некоторая матрица размера $k \times (n-k)$, 0 — нулевая матрица размера $(n-k) \times k$, а C — квадратная матрица порядка $n-k$.

Вычислим характеристический многочлен оператора φ :

$$P_\varphi(\lambda) = \det(A_\varphi - \lambda E_n) = \det \begin{pmatrix} (\lambda_0 - \lambda) E_k & B \\ 0 & C - \lambda E_{n-k} \end{pmatrix}.$$

Используя свойство определителя блочной треугольной матрицы, получаем:

$$P_\varphi(\lambda) = \det((\lambda_0 - \lambda) E_k) \cdot \det(C - \lambda E_{n-k}) = (\lambda_0 - \lambda)^k \cdot \det(C - \lambda E_{n-k}).$$

Из этого разложения видно, что многочлен $P_\varphi(\lambda)$ делится на $(\lambda_0 - \lambda)^k$. Следовательно, λ_0 является корнем характеристического уравнения кратности не менее k . То есть алгебраическая кратность $m_a \geq k = m_g$. ■

33 Теорема о том, что сумма собственных подпространств является прямой. Критерий существования базиса из собственных векторов

Теорема 33.1 (О прямой сумме собственных подпространств) Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ — попарно различные собственные числа линейного оператора φ . Тогда сумма соответствующих собственных подпространств является прямой:

$$L_{\lambda_1} + L_{\lambda_2} + \dots + L_{\lambda_k} = L_{\lambda_1} \oplus L_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}.$$

Доказательство 33.2 Для доказательства того, что сумма подпространств прямая, достаточно показать, что если $x_1 + x_2 + \dots + x_k = 0$, где $x_i \in L_{\lambda_i}$, то $x_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, k$.

Предположим, что не все x_i равны нулю. Тогда мы получили бы нетривиальную линейную комбинацию векторов $x_1, \dots, x_k$, равную нулю. Однако, по основной теореме о собственных векторах (билет 30), система собственных векторов, соответствующих попарно различным собственным числам, всегда линейно независима. Это означает, что равенство $x_1 + \dots + x_k = 0$ возможно только в тривиальном случае, когда $x_1 = x_2 = \dots = x_k = 0$. Следовательно, пересечение любого из подпространств L_{λ_i} с суммой остальных равно $\{0\}$, что и означает, что сумма является прямой. ■

Теорема 33.3 (Критерий существования базиса из собственных векторов) Линейный оператор φ в n -мерном пространстве V имеет базис, состоящий из собственных векторов, тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. Характеристический многочлен $P_\varphi(\lambda)$ распадается на линейные множители над полем F (то есть имеет ровно n корней с учетом их алгебраических кратностей).

2. Для каждого собственного числа λ_i его геометрическая кратность равна алгебраической: $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$.

Доказательство 33.4 • **Необходимость ($\Rightarrow$):** Пусть существует базис из собственных векторов. Тогда матрица оператора A_φ в этом базисе диагональна: $A_\varphi = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Характеристический многочлен имеет вид $P_\varphi(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda)$, что доказывает условие 1. Если некоторое число λ^* встречается на диагонали m_a раз, то система $(A_\varphi - \lambda^* E)X = 0$ будет иметь ровно $n - m_a$ нулевых строк после приведения к ступенчатому виду, значит, размерность пространства решений (геометрическая кратность) равна m_a . Условие 2 выполнено.

- **Достаточность ($\Leftarrow$):** Пусть выполнены условия 1 и 2. Пусть различные собственные числа — это $\lambda_1, \dots, \lambda_s$. По условию 1, сумма их алгебраических кратностей равна размерности пространства: $\sum_{i=1}^s m_a(\lambda_i) = n$. По условию 2, $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ для всех i . Следовательно, $\sum_{i=1}^s m_g(\lambda_i) = n$.

Рассмотрим сумму собственных подпространств $W = L_{\lambda_1} + \dots + L_{\lambda_s}$. По предыдущей теореме, эта сумма прямая. Размерность прямой суммы равна сумме размерностей слагаемых:

$$\dim W = \sum_{i=1}^s \dim L_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^s m_g(\lambda_i) = n.$$

Поскольку W — подпространство n -мерного пространства V и $\dim W = n$, то $W = V$. Если в каждом L_{λ_i} выбрать базис (он будет состоять из $m_g(\lambda_i)$ векторов), то объединение этих базисов даст систему из n векторов. Поскольку сумма прямая, эта объединенная система линейно независима (билет 18). Система из n линейно независимых векторов в n -мерном пространстве образует базис. Все эти векторы являются собственными. ■

34 Билинейные и полуторалинейные формы. Теорема о представлении б.ф. в виде суммы симметричной и кососимметричной б.ф. Замечание о симметричных б.ф.

Определение 34.1 Пусть V — линейное пространство над полем F ($F = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Функция $f: V \times V \rightarrow F$ называется **билинейной формой**, если она линейна по каждому из своих аргументов, то есть для любых $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\lambda, \mu \in F$ выполняются условия:

1. $f(x_1 + x_2, y) = f(x_1, y) + f(x_2, y)$;
2. $f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y)$;
3. $f(x, y_1 + y_2) = f(x, y_1) + f(x, y_2)$;
4. $f(x, \mu y) = \mu f(x, y)$.

Определение 34.2 Билинейная форма f называется:

- **симметричной**, если $f(x, y) = f(y, x)$ для всех $x, y \in V$;
- **кососимметричной**, если $f(x, y) = -f(y, x)$ для всех $x, y \in V$.

Теорема 34.3 (О разложении билинейной формы) Любая билинейная форма f на линейном пространстве V над полем F (где $\text{char } F \neq 2$) единственным образом представляется в виде суммы симметричной билинейной формы f_1 и кососимметричной билинейной формы f_2 :

$$f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y).$$

Доказательство 34.4 1. **Существование:** Определим формы f_1 и f_2 следующими равенствами:

$$f_1(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)), \quad f_2(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x)).$$

Очевидно, что $f_1(x, y) + f_2(x, y) = f(x, y)$. Проверим свойства:

$$f_1(y, x) = \frac{1}{2}(f(y, x) + f(x, y)) = f_1(x, y) \quad (\text{симметрична}),$$

$$f_2(y, x) = \frac{1}{2}(f(y, x) - f(x, y)) = -f_2(x, y) \quad (\text{кососимметрична}).$$

Линейность f_1 и f_2 по обоим аргументам следует из линейности исходной формы f .

2. **Единственность:** Пусть $f(x, y) = s(x, y) + k(x, y)$, где s — симметричная, а k — кососимметричная формы. Тогда:

$$f(y, x) = s(y, x) + k(y, x) = s(x, y) - k(x, y).$$

Складывая и вычитая эти два равенства, получаем:

$$f(x, y) + f(y, x) = 2s(x, y) \implies s(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)) = f_1(x, y),$$

$$f(x, y) - f(y, x) = 2k(x, y) \implies k(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x)) = f_2(x, y).$$

Разложение единственно. ■

Замечание 34.5 (О симметричных билинейных формах) Симметричная билинейная форма f полностью определяется своими значениями на «диагонали», то есть значениями $f(x, x)$. Это следует из **тождества поляризации**:

$$f(x + y, x + y) = f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y).$$

Поскольку f симметрична ($f(x, y) = f(y, x)$), получаем:

$$f(x + y, x + y) = f(x, x) + 2f(x, y) + f(y, y).$$

Отсюда выражается $f(x, y)$:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(f(x + y, x + y) - f(x, x) - f(y, y)).$$

Определение 34.6 Если V — линейное пространство над полем $\mathbb{C}$, функция $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ называется **полуторалинейной** (или эрмитовой) формой, если она линейна по первому аргументу и антилинейна по второму:

35 Матрица билинейной формы. Ее свойства. Преобразование матрицы билинейной формы при переходе к другому базису

Определение 35.1 Пусть $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис линейного пространства V , и f — билинейная форма на V . **Матрицей билинейной формы** f в базисе E называется квадратная матрица A_f порядка n , элементы которой вычисляются по формуле:

$$a_{ij} = f(e_i, e_j), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

В явном виде:

$$A_f = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & f(e_1, e_2) & \dots & f(e_1, e_n) \\ f(e_2, e_1) & f(e_2, e_2) & \dots & f(e_2, e_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(e_n, e_1) & f(e_n, e_2) & \dots & f(e_n, e_n) \end{pmatrix}.$$

Теорема 35.2 (О вычислении значения формы через матрицу) Если векторы $x, y \in V$ имеют в базисе E столбцы координат X и Y соответственно, то значение билинейной формы вычисляется по формуле:

$$f(x, y) = X^T A_f Y.$$

Доказательство 35.3 Разложим векторы по базису: $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$ и $y = \sum_{j=1}^n \eta_j e_j$. Используя билинейность f :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \sum_{j=1}^n \eta_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_i \eta_j f(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_i a_{ij} \eta_j.$$

В матричной форме двойная сумма записывается как произведение строки X^T , матрицы A_f и столбца Y , то есть $X^T A_f Y$. ■

Теорема 35.4 (Об изоморфизме пространства билинейных форм и пространства матриц) Отображение, сопоставляющее каждой билинейной форме f ее матрицу A_f в фиксированном базисе E , является изоморфизмом линейного пространства всех билинейных форм на V и линейного пространства квадратных матриц $M_n(F)$.

Доказательство 35.5 Обозначим это отображение как $\Phi : f \mapsto A_f$.

- Линейность:** Для форм f, g и числа λ матрица формы $f+g$ имеет элементы $(f+g)(e_i, e_j) = f(e_i, e_j) + g(e_i, e_j)$, что соответствует $A_f + A_g$. Аналогично для λf .
- Инъективность:** Если $A_f = 0$, то $f(e_i, e_j) = 0$ для всех i, j . В силу билинейности это означает $f(x, y) = 0$ для всех x, y , то есть f — нулевая форма.
- Сюръективность:** Для любой матрицы $A \in M_n(F)$ можно задать форму правилом $f(x, y) = X^T A Y$. Эта функция билинейна, и ее матрица в базисе E в точности равна A . ■

Теорема 35.6 (О преобразовании матрицы билинейной формы) Пусть E и E' — два базиса пространства V , связанные матрицей перехода T ($E' = E \cdot T$). Если форма f имеет в базисе E матрицу A_f , а в базисе E' — матрицу $A_{f'}$, то они связаны соотношением:

$$A_{f'} = T^T A_f T.$$

Доказательство 35.7 Пусть X, Y — столбцы координат векторов x, y в базисе E , а X', Y' — в базисе E' . Известно, что $X = TX'$ и $Y = TY'$. Значение формы не зависит от выбора базиса, поэтому:

$$f(x, y) = X^T A_f Y = (TX')^T A_f (TY') = (X')^T (T^T A_f T) Y'.$$

С другой стороны, по определению матрицы формы в новом базисе, $f(x, y) = (X')^T A_{f'} Y'$. Поскольку это равенство должно выполняться для любых столбцов X' и Y' , матрицы при них должны совпадать:

$$A_{f'} = T^T A_f T.$$

■

36 Квадратичные формы. Полярные билинейные формы. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому и нормальному виду. Метод Якоби

Определение 36.1 Функция $Q : V \rightarrow F$ называется **квадратичной формой**, если существует симметричная билинейная форма f такая, что для любого $x \in V$ выполняется:

$$Q(x) = f(x, x).$$

Форма f называется **полярной** (или поляризующей) билинейной формой для Q .

Теорема 36.2 (О восстановлении полярной формы) Симметричная билинейная форма f , порождающая квадратичную форму Q , восстанавливается по Q единственным образом с помощью формулы:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y)).$$

Доказательство 36.3 Используя тождество поляризации из билета 34:

$$Q(x+y) = f(x+y, x+y) = f(x, x) + 2f(x, y) + f(y, y) = Q(x) + 2f(x, y) + Q(y).$$

Выразая отсюда $f(x, y)$, получаем требуемую формулу. Единственность следует из того, что симметричная билинейная форма однозначно определяется своими значениями на диагонали. ■

Определение 36.4 Квадратичная форма называется **канонической**, если в некотором базисе она имеет вид суммы квадратов координат:

$$Q(x) = \alpha_1 \xi_1^2 + \alpha_2 \xi_2^2 + \cdots + \alpha_n \xi_n^2, \quad \alpha_i \in F.$$

Если все $\alpha_i \in \{1, -1, 0\}$, форма называется **нормальной**.

Теорема 36.5 (Метод Лагранжа) Любую квадратичную форму над полем F ($\text{char } F \neq 2$) можно привести к каноническому виду с помощью невырожденного линейного преобразования координат.

Доказательство 36.6 Доказательство проводится индукцией по размерности пространства n .

1. **База индукции:** При $n = 1$ форма уже имеет вид $Q(x) = a_{11}\xi_1^2$, что является каноническим.
2. **Индукционный переход:** Пусть утверждение верно для размерности $n - 1$. Рассмотрим форму $Q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}\xi_i\xi_j$.

Случай 1: Существует $a_{kk} \neq 0$. Без ограничения общности (перестановкой переменных) считаем $a_{11} \neq 0$. Выделим все слагаемые, содержащие ξ_1 :

$$Q(x) = a_{11}\xi_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j}\xi_1\xi_j + R(\xi_2, \dots, \xi_n),$$

где R — квадратичная форма от $n - 1$ переменных. Дополним выражение до полного квадрата:

$$Q(x) = a_{11} \left(\xi_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} \xi_j \right)^2 - a_{11} \left(\sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} \xi_j \right)^2 + R(\xi_2, \dots, \xi_n).$$

Введем новую переменную $\eta_1 = \xi_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} \xi_j$, а остальные $\eta_j = \xi_j$ ($j \geq 2$). Тогда $Q(x) = a_{11}\eta_1^2 + Q_1(\eta_2, \dots, \eta_n)$. По предположению индукции, Q_1 приводится к каноническому виду.

Случай 2: Все $a_{ii} = 0$, но существует $a_{ij} \neq 0$ при $i \neq j$. Без ограничения общности пусть $a_{12} \neq 0$. Сделаем невырожденную подстановку:

$$\xi_1 = \eta_1 + \eta_2, \quad \xi_2 = \eta_1 - \eta_2, \quad \xi_k = \eta_k \quad (k \geq 3).$$

Тогда слагаемое $2a_{12}\xi_1\xi_2$ превратится в $2a_{12}(\eta_1^2 - \eta_2^2)$. Поскольку $a_{12} \neq 0$, мы получили квадраты с ненулевыми коэффициентами при η_1^2 и η_2^2 , и задача сводится к Случаю 1.

В обоих случаях преобразование координат невырождено, так как оно задается треугольной или блочной матрицей с ненулевым определителем. ■

Теорема 36.7 (Метод Якоби) Пусть A — матрица квадратичной формы Q в некотором базисе, и все ее главные угловые миноры Δ_k ($k = 1, \dots, n$) отличны от нуля ($\Delta_0 = 1$ по определению). Тогда существует невырожденное линейное преобразование, приводящее форму к каноническому виду:

$$Q(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}\eta_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}\eta_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}\eta_n^2.$$

Замечание 36.8 Доказательство этого факта опускается (согласно условию), но оно опирается на существование треугольного разложения матрицы $A = LDL^T$ (разложение Холецкого для симметричных матриц с ненулевыми главными минорами), где D — диагональная матрица с элементами $d_k = \Delta_k/\Delta_{k-1}$.

37 Закон инерции квадратичных форм

Определение 37.1 Квадратичная форма $f(x, x)$ над полем $\mathbb{R}$ приводится к **нормальному виду**, если существует базис E , в котором она записывается как разность сумм квадратов:

$$f(x, x) = \xi_1^2 + \cdots + \xi_p^2 - \xi_{p+1}^2 - \cdots - \xi_{p+q}^2,$$

где ξ_i — координаты вектора x в базисе E . Такой базис называется **нормальным базисом**.

Определение 37.2 Числа p и q в нормальном виде квадратичной формы называются соответственно **положительным** и **отрицательным индексами инерции**. Число $n - (p + q)$ (где $n = \dim V$) называется **дефектом** (или нуль-индексом) квадратичной формы. Сумма $p + q$ равна рангу матрицы квадратичной формы.

Теорема 37.3 (Закон инерции) Для любой квадратичной формы над полем $\mathbb{R}$ её положительный индекс инерции p , отрицательный индекс инерции q и дефект $n - (p + q)$ являются инвариантами и не зависят от выбора нормального базиса.

Доказательство 37.4 Докажем инвариантность p и q (откуда автоматически следует инвариантность дефекта, так как n и ранг $p + q$ инвариантны).

Предположим противное: пусть существуют два нормальных базиса $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ и $E' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$, в которых форма имеет индексы (p, q) и (r, s) соответственно, причем $p > r$.

Рассмотрим два подпространства:

- $L_1 = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_p)$ — подпространство, натянутое на первые p векторов базиса E . Его размерность $\dim L_1 = p$.
- $L_2 = \mathcal{L}(e'_{r+1}, \dots, e'_n)$ — подпространство, натянутое на последние $n - r$ векторов базиса E' . Его размерность $\dim L_2 = n - r$.

Оценим размерность суммы этих подпространств:

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2) \leq n.$$

Отсюда получаем оценку для размерности пересечения:

$$\dim(L_1 \cap L_2) \geq p + (n - r) - n = p - r.$$

Так как по предположению $p > r$, то $p - r > 0$, следовательно, $\dim(L_1 \cap L_2) > 0$. Это означает, что существует ненулевой вектор $x_0 \in L_1 \cap L_2$.

Рассмотрим значение квадратичной формы на этом векторе x_0 в двух базисах:

1. Так как $x_0 \in L_1$, его координаты $\xi_{p+1}, \dots, \xi_n$ в базисе E равны нулю. Поскольку $x_0 \neq 0$, хотя бы одна из координат $\xi_1, \dots, \xi_p$ отлична от нуля. Следовательно:

$$f(x_0, x_0) = \xi_1^2 + \cdots + \xi_p^2 > 0.$$

2. Так как $x_0 \in L_2$, его координаты $\eta_1, \dots, \eta_r$ в базисе E' равны нулю. Следовательно:

$$f(x_0, x_0) = -\eta_{r+1}^2 - \cdots - \eta_{r+s}^2 \leq 0.$$

Мы пришли к противоречию ($f(x_0, x_0) > 0$ и $f(x_0, x_0) \leq 0$ одновременно). Значит, наше предположение $p > r$ неверно, и должно выполняться $p \leq r$.

В силу симметрии рассуждений (поменяв местами E и E'), получаем $r \leq p$. Следовательно, $p = r$. Поскольку ранг формы $p + q = r + s$ инвариантен, из $p = r$ немедленно следует $q = s$. ■

38 Классификация квадратичных форм в вещественном пространстве. Критерий знакоопределенности квадратичных форм

Определение 38.1 Квадратичная форма $f(x, x)$ над $\mathbb{R}$ называется:

1. **Положительно определенной**, если $\forall x \neq 0 \implies f(x, x) > 0$.
2. **Отрицательно определенной**, если $\forall x \neq 0 \implies f(x, x) < 0$.
3. **Неотрицательно определенной** (положительно полуопределенной), если $\forall x \implies f(x, x) \geq 0$, и $\exists x \neq 0 \implies f(x, x) = 0$.
4. **Неположительно определенной** (отрицательно полуопределенной), если $\forall x \implies f(x, x) \leq 0$, и $\exists x \neq 0 \implies f(x, x) = 0$.
5. **Незнакоопределенной**, если $\exists x_1, x_2$ такие, что $f(x_1, x_1) > 0$ и $f(x_2, x_2) < 0$.

Теорема 38.2 (Классификация через индексы инерции) Пусть p и q — индексы инерции квадратичной формы f в n -мерном пространстве. Тогда:

1. f положительно определена $\iff p = n$ (и $q = 0$).
2. f отрицательно определена $\iff q = n$ (и $p = 0$).
3. f неотрицательно определена $\iff q = 0$ и $p < n$.
4. f неположительно определена $\iff p = 0$ и $q < n$.
5. f незнакоопределена $\iff p > 0$ и $q > 0$.

Доказательство 38.3 Следует непосредственно из нормального вида формы $f(x, x) = \xi_1^2 + \dots + \xi_p^2 - \xi_{p+1}^2 - \dots - \xi_{p+q}^2$. Например, если $p = n$, то $f(x, x) = \sum_{i=1}^n \xi_i^2$, что строго больше нуля для любого $x \neq 0$. Если $p > 0$ и $q > 0$, то, взяв вектор с $\xi_1 = 1$ (остальные 0), получим $f > 0$, а с $\xi_{p+1} = 1$ (остальные 0) — $f < 0$, что дает незнакоопределенность. ■

Определение 38.4 Пусть A — симметричная матрица квадратичной формы. **Главными минорами** Δ_k матрицы A называются определители её верхних левых квадратных подматриц порядка k :

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Теорема 38.5 (Критерий Сильвестра) Квадратичная форма $f(x, x)$ с матрицей A в некотором базисе является:

1. **Положительно определенной** тогда и только тогда, когда все главные миноры строго положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

2. **Отрицательно определенной** тогда и только тогда, когда главные миноры знакопеременны, начиная с отрицательного:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots, \quad (-1)^n \Delta_n > 0.$$

Доказательство 38.6 1. **Необходимость (для положительной определенности):** Предположим, что $f(x, x) > 0$ для всех $x \neq 0$, но существует главный минор $\Delta_k = 0$. Рассмотрим однородную систему линейных уравнений, составленную из первых k уравнений системы $Ax = 0$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1k}x_k = 0 \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + \dots + a_{kk}x_k = 0 \end{cases}$$

Определитель этой системы равен $\Delta_k = 0$, следовательно, она имеет нетривиальное решение $x_0 = (x_1^0, \dots, x_k^0, 0, \dots, 0)^T \neq 0$. Для этого вектора значение формы равно:

$$f(x_0, x_0) = \sum_{i,j=1}^k a_{ij}x_i^0x_j^0 = x_0^T Ax_0 = 0,$$

так как первые k уравнений выполнены, а остальные координаты x_0 равны нулю. Это противоречит положительной определенности формы ($f(x_0, x_0)$ должно быть > 0). Следовательно, все $\Delta_k \neq 0$. Поскольку форма положительно определена, по методу Якоби (применимому, так как все $\Delta_k \neq 0$) она приводится к виду $f(x, x) = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}} \eta_i^2$ (где $\Delta_0 = 1$). Чтобы форма была положительной, все коэффициенты $\frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}$ должны быть положительны. Отсюда индукцией получаем $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.

2. **Достаточность:** Если все $\Delta_k > 0$, то метод Якоби применим, и форма приводится к каноническому виду $f(x, x) = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}} \eta_i^2$. Поскольку все $\Delta_i > 0$, все коэффициенты при квадратах строго положительны. Следовательно, для любого $x \neq 0$ (а значит, и $\eta \neq 0$) сумма квадратов с положительными коэффициентами строго больше нуля. Форма положительно определена.

3. **Отрицательная определенность:** Форма $f(x, x)$ отрицательно определена тогда и только тогда, когда форма $-f(x, x)$ положительно определена. Матрица формы $-f$ равна $-A$. Её главные миноры равны $(-1)^k \Delta_k$. Применяя к $-f$ критерий положительной определенности, получаем условие $(-1)^k \Delta_k > 0$ для всех k , что эквивалентно знакопеременности миноров Δ_k , начиная с отрицательного.

■

39 Критерий Сильвестра

Определение 39.1 Пусть A — симметричная матрица квадратичной формы $f(x, x)$ порядка n . **Главными минорами** Δ_k матрицы A называются определители её верхних левых квадратных подматриц порядка k ($k = 1, \dots, n$):

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

По договоренности полагаем $\Delta_0 = 1$.

Теорема 39.2 (Критерий Сильвестра) Квадратичная форма $f(x, x)$ с симметричной матрицей A в некотором базисе является:

1. **Положительно определенной** тогда и только тогда, когда все её главные миноры строго положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

2. **Отрицательно определенной** тогда и только тогда, когда знаки главных миноров строго чередуются, начиная с отрицательного:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots, \quad (-1)^n \Delta_n > 0.$$

Доказательство 39.3 1. **Необходимость (для положительной определенности):** Предположим, что $f(x, x) > 0$ для всех $x \neq 0$, но существует главный минор $\Delta_k = 0$ для некоторого $k \leq n$. Рассмотрим однородную систему линейных уравнений, составленную из первых k уравнений системы $Ax = 0$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2k}x_k = 0 \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kk}x_k = 0 \end{cases}$$

Определитель этой системы равен $\Delta_k = 0$, следовательно, она имеет нетривиальное решение $x_0 = (x_1^0, \dots, x_k^0, 0, \dots, 0)^T \neq 0$. Вычислим значение квадратичной формы на этом векторе:

$$f(x_0, x_0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i^0 x_j^0 = \sum_{i=1}^k x_i^0 \left(\sum_{j=1}^k a_{ij} x_j^0 \right).$$

Поскольку x_0 является решением системы, выражение в скобках равно нулю для каждого $i = 1, \dots, k$. Следовательно, $f(x_0, x_0) = 0$. Это противоречит положительной определенности формы (так как $x_0 \neq 0$, должно быть $f(x_0, x_0) > 0$). Таким образом, все $\Delta_k \neq 0$. Поскольку все главные миноры ненулевые, к форме применим метод Якоби, приводящий её к каноническому виду:

$$f(x, x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2.$$

Чтобы эта форма была положительно определенной, все коэффициенты при квадратах должны быть строго положительны: $\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} > 0$ для всех k . Поскольку $\Delta_0 = 1 > 0$, методом математической индукции получаем $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.

2. **Достаточность:** Если все $\Delta_k > 0$, то метод Якоби применим, и форма приводится к каноническому виду с коэффициентами $\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} > 0$. Следовательно, для любого $x \neq 0$ (а значит, и $y \neq 0$) сумма квадратов с положительными коэффициентами строго больше нуля. Форма положительно определена.
3. **Отрицательная определенность:** Форма $f(x, x)$ отрицательно определена тогда и только тогда, когда форма $-f(x, x)$ положительно определена. Матрица формы $-f$ равна $-A$. Её главные миноры равны $(-1)^k \Delta_k$. Применяя к $-f$ критерий положительной определенности, получаем условие $(-1)^k \Delta_k > 0$ для всех k , что эквивалентно знакопеременности миноров Δ_k , начиная с отрицательного. ■

Замечание 39.4 Критерий Сильвестра позволяет однозначно классифицировать формы на положительно и отрицательно определенные. Однако он не различает случаи полуопределенности и знакопеременности (для этого требуется анализ всех, а не только главных миноров, или использование индексов инерции).

40 Определение евклидовых и унитарных пространств.

Примеры. Норма вектора. Неравенство Коши-Буняковского Неравенство треугольника

Определение 40.1 Линейное пространство V над полем $\mathbb{R}$ называется **евклидовым**, если каждой паре векторов $x, y \in V$ поставлено в соответствие действительное число (x, y) , называемое **скалярным произведением**, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $(x, y) = (y, x)$ (симметричность);
2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$ (аддитивность по первому аргументу);
3. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$ для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ (однородность по первому аргументу);
4. $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$, и $(x, x) = 0 \iff x = 0$ (положительная определенность).

Определение 40.2 Линейное пространство V над полем $\mathbb{C}$ называется **унитарным**, если скалярное произведение $(x, y) \in \mathbb{C}$ удовлетворяет аксиомам:

1. $(x, y) = \overline{(y, x)}$ (эрмитова симметричность, где черта обозначает комплексное сопряжение);
2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$;
3. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$ для любого $\lambda \in \mathbb{C}$;

4. $(x, x) \in \mathbb{R}$, причем $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$, и $(x, x) = 0 \iff x = 0$.

Пример 40.3 (Примеры) 1. Пространство $\mathbb{R}^n$ со скалярным произведением $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$.

2. Пространство $\mathbb{C}^n$ со скалярным произведением $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$.

3. Пространство непрерывных функций $C([a, b])$ со скалярным произведением $(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) dt$ (евклидово) или $\int_a^b f(t)\overline{g(t)} dt$ (унитарное).

Определение 40.4 Нормой (или длиной) вектора x в евклидовом или унитарном пространстве называется неотрицательное число:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Теорема 40.5 (Неравенство Коши-Буняковского) Для любых векторов x, y в евклидовом или унитарном пространстве справедливо неравенство:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Доказательство 40.6 Если $y = 0$, то $(x, 0) = 0$ и $\|y\| = 0$, неравенство превращается в $0 \leq 0$, что верно. Пусть $y \neq 0$. Рассмотрим вектор $z = x - \lambda y$, где λ — некоторое число. В силу положительной определенности скалярного произведения:

$$(z, z) = (x - \lambda y, x - \lambda y) \geq 0.$$

Раскроем скобки, используя свойства скалярного произведения. Для унитарного пространства:

$$(x, x) - \bar{\lambda}(x, y) - \lambda(y, x) + |\lambda|^2(y, y) \geq 0.$$

Выберем $\lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}$ (это возможно, так как $(y, y) = \|y\|^2 > 0$). Тогда $\bar{\lambda} = \frac{\overline{(x, y)}}{\overline{(y, y)}}$. Подставим это значение:

$$\|x\|^2 - \frac{\overline{(x, y)}(x, y)}{\|y\|^2} - \frac{(x, y)\overline{(x, y)}}{\|y\|^2} + \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^4} \|y\|^2 \geq 0.$$

Упрощая, получаем:

$$\|x\|^2 - \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} - \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} + \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} \geq 0 \Rightarrow \|x\|^2 - \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} \geq 0.$$

Умножая на $\|y\|^2 > 0$, получаем $|(x, y)|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$. Извлекая квадратный корень, приходим к требуемому неравенству. ■

Теорема 40.7 (Неравенство треугольника) Для любых векторов x, y в евклидовом или унитарном пространстве справедливо неравенство:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство 40.8 Рассмотрим квадрат нормы суммы векторов:

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y).$$

В евклидовом пространстве $(x, y) = (y, x)$, поэтому $(x, y) + (y, x) = 2(x, y) \leq 2|(x, y)|$. В унитарном пространстве $(y, x) = \overline{(x, y)}$, поэтому $(x, y) + (y, x) = 2\operatorname{Re}(x, y) \leq 2|(x, y)|$. В обоих случаях:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|(x, y)| + \|y\|^2.$$

Применяя неравенство Коши-Буняковского $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$, получаем:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Поскольку нормы неотрицательны, извлекая квадратный корень из обеих частей, получаем $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. ■